SO 226
D.1.2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	*Obsah změny:*	*Datum změny:*
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Stavbu zajišťuje Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení

SG_Velké projekty_BIM 2020
zastoupené

SUDOP PRAHA a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
telefon: +420 267 094 111

Správce:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:
ING. ROMAN PETŘÍK

Asistent vedoucího týmu:
ING. PAVEL MICHL

Specialista profese:
ING. PAVEL JIŘÍČEK, PH.D.

Zpracovatel části:

projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vedoucí střediska:	*Odpovědný projektant SO, IO, PS:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
ING. MIROSLAV KROUPAR	ING. LUDVÍK KOLPASKÝ	ING. LUDVÍK KOLPASKÝ	ING. JAROSLAV PAJDUČÁK

Název akce:

D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD

Číslo smlouvy: 22-014.250

Projektový stupeň: VD-ZDS

Část:
D.1.2 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
SO 226 NADJEZD NA PŘELOŽCE SILNICE III/30015 V KM 132,150

Datum: 11/2024

Číslo části: D.1.2

Název přílohy:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřítko:

Počet formátů:

Číslo přílohy: 01

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

D11 1108 JAROMĚŘ – TRUTNOV VD-ZDS +TP +AD

PDPS

SO 226 Nadjezd na přeložce silnice III/30015 v km 132,150

Technická zpráva

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 4
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU (DLE ČSN 73 6200 A ČSN 73 6220) 5
2.1. Charakteristika mostu – zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011 5
2.2. Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 6
3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 7
3.1. Návaznost PDPS mostního objektu na předchozí stupně PD 7
3.2. Účel mostu 7
3.3. Podklady pro zpracování projektu 7
3.4. Charakter převáděné komunikace a přemosťovaných překážek 8
3.4.1. Převáděná komunikace 8
3.4.2. Přemosťované překážky 9
3.5. Územní podmínky 9
3.6. Geotechnické podmínky 10
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 14
4.1. Popis nosné konstrukce mostu 14
4.2. Údaje o založení a spodní stavbě mostu 14
4.3. Mostní svršek a vybavení mostu 15
4.3.1. Svršek a vybavení na mostě 15
4.3.2. Úpravy okolo mostu a pod mostem 17
4.4. Statické a hydrotechnické posouzení 18
4.4.1. Statické posouzení 18
4.4.2. Hydrotechnické posouzení 18
4.5. Cizí zařízení na mostě 18
4.6. Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům 18
4.6.1. Protikorozní ochrana ocelových částí mostu 18
4.6.2. Ochrana proti bludným proudům 20
4.7. Povrchová úprava betonů a požadavky na bednění 21
4.8. Návrh sledování mostu během výstavby a dlouhodobého monitoringu 21
4.9. Požadované zatěžovací zkoušky 22
5. VÝSTAVBA MOSTU 30
5.1. Postup a technologie stavby mostu 30
5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce) 30
5.3. Související (dotčené) objekty stavby 31
5.4. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu) 32
6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 32
6.1. Vytyčovací údaje 32
6.2. Prostorové uspořádání a geometrie mostu 32
6.3. Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce 32
6.4. Hydrotechnické výpočty 33
6.4.1. Hydrotechnické posouzení odvodnění povrchu mostu 33
7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 33
8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 33
9. PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY 34

9.1. Příloha 1 – podrobný geotechnický průzkum 2020 (rešerše) 34
9.1.1. Poloha (podrobná situace) provedených sond 34
9.1.2. Geotechnické řezy 34
9.1.3. Dokumentace vrtaných jádrových sond.....35
9.2. Příloha 2 – hydrotechnický výpočet odvodnění mostu 37

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU

Stavba:	D11 1108 Jaroměř – Trutnov VD-ZDS +TP +AD
Číslo stavebního objektu:	**SO 226**
Název stavebního objektu:	SO 226 Nadjezd na přeložce silnice III/30015 v km 132,150
Evidenční číslo mostu:	- (novostavba)
Území (NUTS 1):	Česko (CZ0)
Region (NUTS 2):	Severovýchod (CZ05)
Kraj (NUTS 3):	Královehradecký kraj (CZ052)
Okres (LAU 1):	Trutnov (CZ0525)
Obec (LAU 2):	Trutnov (CZ0525579025)
Katastrální území [číslo k. ú.]:	Studenec u Trutnova [758281]
Stavebník / objednatel PD:	**Ředitelství silnic a dálnic s. p.** Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390
Zástupce pro smluvní jednání:	Ing. Tomáš Gross, Ph.D., ředitel Závodu Praha
Zástupce pro technická jednání:	Ing. Jan Rádl
E-mail/telefon:	jan.radl@rsd.cz / +420 725 852 424
Uvažovaný správce mostu:	**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
Nadřízený orgán správce mostu:	Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Projektant / zhotovitel PD:	**PUDIS a.s.**, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČO: 452 72 891, DIČ: CZ45272891
Zástupce pro smluvní jednání č. 1:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
E-mail/telefon:	martin.hofler@pudis.cz / +420 267 004 111
Zástupce pro smluvní jednání č. 2:	Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva
E-mail/telefon:	jan.vlcek@pudis.cz / +420 267 004 111
Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu):	Ing. Roman Petřík autorizovaný inženýr č. 0601882, obor ID00
E-mail/telefon:	roman.petrik@sudop.cz / +420 498 655 937
Zodpovědný projektant mostu:	Ing. Ludvík Kolpaský
E-mail/telefon:	ludvik.kolpasky@pudis.cz / +420 775 400 321

Pozemní komunikace: Silnice III/30015
návrhová kategorie: **D7,5/50**
úsek: Střítež – Hajnice
staničení: lokální na úseku: 18,780 km liniové/provozní: 132,150 km
část území obce: extravilán
Bod křížení: X_{JTSK} = 1 009 158,565, Y_{JTSK} = 630 950,136

Významná staničení v ose SO 124:	ZÚ O1 – začátek úpravy před opěrou O1	km 0,201 589
	ZM O1 – začátek mostu před opěrou O1	km 0,211 589
	ÚP O1 – osa opěry O1	km 0,223 139
	BK – bod křížení	km 0,243 889
	SR – střed rozpětí	km 0,243 889
	ÚP O2 – osa opěry O2	km 0,264 639
	KM O2 – konec mostu za opěrou O2	km 0,275 389
	KÚ O2 – konec úpravy za opěrou O2	km 0,285 389

Úhel křížení: 90 °
Volná výška pod mostem (nad objektem SO 101): v kritickém bodě cca 7,466 m

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU (DLE ČSN 73 6200 A ČSN 73 6220)

2.1. Charakteristika mostu – zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:	most pozemní komunikace
4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace:	silniční most
4.1.2b dle mostovky:	dvou-trámový most s betonovou deskou
4.1.2c dle svršku:	s vozovkovým souvrstvím
4.2 dle překračované překážky:	most přes dálnici
4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):	o jednom poli
4.4 dle počtu úrovní mostovek:	s mostovkou v jedné úrovni
4.5 dle výškové polohy mostovky:	s horní mostovkou
4.6 dle přesypávky:	bez přesypávky
4.7 dle měnitelnosti základní polohy:	nepohyblivý
4.8 dle plánované doby trvání:	trvalý
4.9 mostní provizorium:	ne
4.10 dle průběhu trasy na mostě:	v přímé a v konstantním klesání
4.11 dle úhlu křížení:	kolmý
4.12 dle materiálu:	ocelobetonový
4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:	s ohybově tuhou nosnou konstrukcí
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce:	trámový most
4.15 dle volné výšky na mostě:	s neomezenou volnou výškou
4.16 dle uspořádání příčného řezu:	uzavřeně uspořádaný

2.2. Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011

5.2 mostní otvor:	mostní otvor přes dálnici
5.3 světlost mostního otvoru:	39,000 m
5.7 délka nosné konstrukce:	44,000 m
5.8 délka přemostění:	39,000 m
5.9 délka mostu:	63,800 m
5.10 rozpětí (vzdálenost os krajních podpor):	41,500 m
5.11 úhel křížení:	90° (SO 101 x SO 226)
5.12 šikmost:	kolmý - 90,000°
5.13 šířka mostu:	10,100 m
5.14 volná šířka mostu PK:	7,500 m
5.16 šířka mezi zábradlím:	9,000 m
5.17 niveleta mostu:	v konstantním sklonu 0,8 %
5.18 volná výška na mostě:	neomezená
5.19 výška mostu:	9,502 m
5.20 stavební výška:	1,812 m v poli, 2,393 m nad podporou
5.21 konstrukční výška:	1,677 m v poli, 2,258 m nad podporou
5.22 úložná výška:	1,812 m
5.23 volná výška pod mostem:	min. 7,466 m
5.24 volná šířka mostního otvoru pro PK	7,500 m
5.25 mostní průjezdní prostor PK:	9,000 m
5.28 zatížení:	stálé + proměnné zatížení dle ČSN EN 1991
	proměnné zat. dopravou dle kap 5.3 ČSN EN 1991-2
	kombinace zatížení dle ČSN EN 1990
	zatížitelnost dle ČSN 73 6222

<u>Důležitá upozornění:</u>

1) Tato PD ve stupni PDPS je zpracována za účelem výběru zhotovitele stavby. Následně bude sloužit jako podklad pro vypracování následného stupně PD – RDS.
2) Účelem této PD PDPS je zejména stanovení podrobných rozměrů a výměr konstrukcí nového mostu. Cílem je návrh bezpečné a ekonomicky optimální stavby s minimálními nároky na budoucí údržbu v průběhu návrhové životnosti 100 let.
3) **Tato PD není určena pro vlastní realizaci stavby. Předpokládá se následné zpracování PD ve stupni RDS pro samotnou realizaci vybraným zhotovitelem.**

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

3.1. Návaznost PDPS mostního objektu na předchozí stupně PD

Tato PD ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) přímo navazuje na předchozí PD ve stupních:

DÚR (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) [1]

DSP (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení) [1]

Oproti DSP byly provedeny tyto změny:

- Byly upřesněny dimenze spodní stavby
- Byl upřesněn tvar nosné konstrukce

Parametry ÚR a SP budou splněny i s provedenými změnami.

3.2. Účel mostu

Most **SO 226** slouží pro mimoúrovňové převedení silniční dopravy na přeložce silnice III/30015 (SO 124) přes dálnici D11 – úsek 1108.

3.3. Podklady pro zpracování projektu

Pro zpracování projektové dokumentace mostu ve stupni PDPS byly mj. použity následující podklady:

[1] Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí „D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DÚR, IČ“, SUDOP PRAHA a.s., 10/2016, aktualizace 11/2018

[2] Územní rozhodnutí o umístění stavby dosud nebylo vydáno

[3] Dokumentace pro stavební povolení „D11 1108 Jaroměř - Trutnov DSP + IČ k SP“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2020

[4] Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „D11 stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“ PRAGOPROJEKT, a.s., 2008

[5] Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR DÚR/IČ, VALBEK, 6/2017

[6] Geodetické zaměření stávajícího stavu v digitální podobě (polohopis v souřadnicích JTSK a výškopis v Bpv), SUDOP PRAHA a.s. (12/2015)

[7] Geodetické zaměření stávajícího stavu, SUDOP PRAHA a.s., 05/2016

[8] Geodetické doměření stávajícího stavu, SUDOP PRAHA a.s., 09/2019

[9] Průzkum IS (zákresy a vyjádření správců inženýrských sítí o existenci a průběhu sítí), SUDOP PRAHA a.s. 09/2019

[10] Katastrální mapa v digitální podobě, SUDOP PRAHA a.s.

[11] R11 1108 Jaroměř – Trutnov, předběžný geotechnický průzkum, AZ Consult, spol. s r.o. + PUDIS a.s. 11/2015

[12] Podrobný geotechnický průzkum, D11 1108 Jaroměř – Trutnov, AZ Consult, spol. s r.o. + PUDIS a.s., 02/2020

[13] Doplňující geotechnický průzkum, D11 1108 Jaroměř – Trutnov, AZ Consult, spol. s r.o. + PUDIS a.s., 06/2022

[14] Technická studie na stavbu 1108 Jaroměř – Trutnov, VALBEK, s.r.o., 11/2007

[15] Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. R11 stavba 1108 Jaroměř – Trutnov, SUDOP PRAHA a.s., 11/2009

[16] Technická studie R11 – stavba 1108 – 1109, PRAGOPROJEKT, a.s., 2/2013

[17] Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje, 10/2018

[18] Hluková studie, SUDOP PRAHA a.s., 12/2018

[19] Dendrologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 12/2018

[20] Biologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 12/2018

[21] Smlouva o dílo č. objednatele: 10PT-000778, č. zhotovitele: 19-010.250 mezi společností „SUDOP GROUP_Velké projekty RS“ a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 22. 1. 2019

[22] Záznamy z jednání a technických rad, korespondence, technické konzultace, vlastní prohlídka lokality a fotodokumentace (PUDIS a.s.) 08/2019 – 04/2020

[23] Soubor norem ČSN, ČSN EN, EN ISO a TNI

[24] Resortní předpisy Ministerstva dopravy pro pozemní komunikace:

Technické podmínky Ministerstva dopravy (TP)

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP)

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D)

Vzorové listy staveb pozemních komunikací (VL)

Směrnice (S)

Metodické pokyny (MP)

Výkresy opakovaných řešení (VOŘ)

Požadavky na provedení a kvalitu (PPK)

3.4. Charakter převáděné komunikace a přemosťovaných překážek

3.4.1. Převáděná komunikace

Stavební objekt **SO124** je přeložka silnice III/30015 v návrhové kategorii **S7,5/50** mezi obcemi Střítež – Hajnice.

Křížení komunikace SO124 s osou dálnice D11 (SO 101) se nachází ve staničení km 132,150.

Směrové řešení:

Trasa III/30015 na mostě je v přímé (v jednostranném sklonu 2,50 % směrem k chodníku).

Výškové řešení:

Trasa III/30015 na mostě klesá v konstantním sklonu +0,80 %.

Šířkové uspořádání:

Navrženo dle ČSN 73 6101/2018 pro návrhovou kategorii **S7,5/50** ve skladbě:

Směr Hajnice, zleva:

římsa mostu se zábradelním svodidlem ..... 0,800 m

zpevněná krajnice **e** ..... 0,500 m

vodící proužek $\mathbf{c_1}$ ..... 0,250 m

jízdní pruh $\mathbf{a_1}$ ..... 3,000 m

jízdní pruh $\mathbf{a_2}$ ..... 3,000 m

vodící proužek $\mathbf{c_1}$ ..... 0,250 m

odvodňovací proužek ..... 0,500 m

římsa mostu s veřejným chodníkem ..... 1,800 m

šířka mezi zvýšenými obrubami (záchytným systémem) ..... 7,500 m

šířka mostu ..... 10,100 m

Návrhové parametry a konstrukce vozovky:

Návrhové období pro tuhé a netuhé vozovky je dle TP 170 a ČSN 73 6101/2018 je **25** let, návrhová úroveň porušení vozovky dle TP 170 je stanovena pro silnice III. třídy **D1**, uvažovaná třída dopravního zatížení je **IV**.

Na mostě **SO 226** bude navržena asfaltová vozovka v celkové tl. 135 mm, ve skladbě dle ČSN 73 6242/2010 (vč. hydroizolačního systému, schváleného MD ČR).

3.4.2. Přemosťované překážky

Typ komunikace	D 25,5/120 – SO 101
Niveleta v místě křížení	524,142 m.n.m. (Bpv)
Směrové poměry komunikace	trasa D11 probíhá pod mostem v přímé (ve střechovitém příčném sklonu 2,50 %)
Výškové poměry v místě mostu	trasa D11 probíhá pod mostem ve vrcholovém oblouku o poloměru R=15000 m přibližně ve vodorovné (vrchol oblouku = nulový podélný spád je v km 132.155 379)
Šířkové uspořádání	0,500 m (nezpevněná krajnice) + 2,500 m (zpevněná krajnice) + 0,250 m (vodící proužek) + 3,750 m (1.jízdní pruh) + 3,750 m (2.jízdní pruh) + 0,500 m (vodící proužek + zpevněná krajnice) + 4,000 m (střední dělící pás) + 3,750 m (2.jízdní pruh) + 3,750 m (1.jízdní pruh) + 0,250 m (vodící proužek) + 2,500 m (zpevněná krajnice) + 0,500 m (nezpevněná krajnice).

Celková šířka D11 mezi krajními svodidly: 26,500 m

3.5. Územní podmínky

Most je hlavním stavebním objektem vybudovaného mimoúrovňového křížení (nadjezd nad hlavní trasou dálnice), nachází se severovýchodně od obce Střítež, v těsné blízkosti stávající křižovatky silničních komunikací III/30015 (Hajnická ul.) a III/30016 (Studenecká ul.).

Hlavní trasa dálnice je v místě křížení vedena v hlubokém zářezu, naopak trasy přeložky III/30015 jsou umístěna v místě křížení na násypu.

3.6. Geotechnické podmínky

D11 1108 JAROMĚŘ – TRUTNOV, PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Geotechnický pasport	**C 24**

Objekt:	**SO 226 – Nadjezd na přeložce silnice III/30015**	**km: 132,150**

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	
Výška násypu v přechodových oblastech:	O1: 0,6 m O2: 0,5 m
Nově provedené vrty a sondy:	J1044, J1045
Archivní vrty a sondy:	J326, J327
Přílohy pasportu:	1. Situace sond 2. Inženýrskogeologické profily

Geologická charakteristika:

Zastižené geotechnické typy zemin:

Q I	hlína organická (travní porost)
Q IVc	deluviální jíly se stř. plasticitou: v mocnostech do 0,6 m
Q Vc	deluviální jíly a hlíny písčité: v mocnostech 1,2-1,5 m, hlavní část kvartérního pokryvu
Q IX	deluviální štěrky písčito-hlinité, sporadický výskyt
P Ib, c, d, e	permské pískovce a prachovce zcela, silně a mírně zvětralé, podloží celého objektu

Přehled o geologické stavbě podává přiložený geologický profil.

Hydrogeologická charakteristika: HPV nezastižena

Hladina podzemní vody nebyla zastižena; podle sledování blízkého hydrogeologického vrtu J1051 se hladina podzemní vody nachází v hloubce kolem 15 m pod terénem. Podzemní voda neovlivní zakládání mostu.

Výluhy zemin **nevykazují agresivitu** vůči betonu ve smyslu ČSN EN 206-1.

Celý objekt se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

B. POZNÁMKY A DOPORUČENÍ PRO ZAKLÁDÁNÍ

Zařazení do geotechnické kategorie dle ČSN 73 6133 a TP-76: **1. geotechnická kategorie**

Základní údaje o mostu: Jednopolový rámový most o délce přemostění 39,000 m, kolmý. Most je navržený jako plně integrovaný. Účelem mostu je převedení přeložky silnice III/30015 přes trasu dálnice D11.

Založení objektu

Založení je v DUR navrženo plošné. V úrovni základové spáry obou opěr (10,0 m pod terénem) se nacházejí permské pískovce a prachovce mírně zvětralé R3, které jsou vhodné pro zakládání.

Přechodové oblasti mostu

Podloží přechodových oblastí je v případě SO 226 zároveň aktivní zónou budoucí komunikace. Je tvořeno jílem se střední plasticitou pevným (Q IVc), a jílem písčitým pevným (Q Vc) a dále do hloubky pískovcem až prachovcem zcela, silně a mírně zvětralým R5-R4-R3.

Aktivní zóna musí podle ČSN 73 6133, tab. 7 splňovat požadavek na hodnotu CBR min. 15 % pro podloží P III. V úseku je k dispozici technologický vzorek z vrtu J1040 z geotypu Q Vb s výsledkem CBR = 15 %; CBR_{sat} = 10 %. Doporučujeme úpravu zemin v aktivní zóně směsným hydraulickým pojivem v množství 1 %.

Zkouškou Proctor standard byla stanovena maximální objemová hmotnost z vrtu J1040 z geotypu Q Vb 1910 kg/m^3 při optimální vlhkosti 11,3 %. Přirozená vlhkost zemin je 8,5 %.

Požadovaná míra zhutnění zemin v aktivní zóně je dle ČSN 73 6133, tab. 10a, 100% PS ($\rho_{d,max}$).

Dočasné svahy výkopů doporučujeme provádět ve sklonu 1: 0,5.

Tektonika, geofyzikální průzkum

Geofyzikální průzkum byl proveden pro zářez Z30, tj. v místě kde SO 226 křižuje hlavní trasu. Podle výsledků předpokládáme relativně homogenní prostředí s připovrchovým rozpukáním skalního masivu. Výskyt významné regionální tektoniky se v místě SO 226 nepředpokládá.

Korozní průzkum

Podle nově provedených měření pro SO 226 je stanoven dle TP124 stupeň č. 3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap. 5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206 dle podmínek 3 stupně. V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.

Doporučení pro doplňující GTP

Pro SO 226 není provedení doplňujícího GTP nutné.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE A AGRESIVITA

Hladina podzemní vody nebyla v žádném vrtu zastižena.

Agresivita výluhů zemin:

sonda	hloubka odběru vzorku (m pod terénem)	agresivita zemin na beton (ČSN 206-1)
J1044	1.0	neagresivní

D. GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZASTIŽENÝCH ZEMIN A HORNIN

Charakteristika		hlína organická, ornice, lesní hrabanka	hlína, jíl se střední plasticitou	hlína písčitá, jíl písčitý	štěrk hlinitý, štěrk jílovitý	jílovitý pískovec až prachovec zcela zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec silně zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec mírně zvětralý
geotyp		Q I	Q IVc	Q Vc	Q IX	P Ib	P Ic	P Id
zatřídění	ČSN 73 6133	F5 MI F3 MS	F5 MI F6 CI F6 CL	F3 MS F4 CS	G4 GM G5 GC	R5 (F3, F4)	R4	R3
zatřídění	ČSN EN ISO 14688-1	orSi saCl	orSi grSi Si	SaSi grsaSi saCl	siGr clGr			
Poisson. č./ součinitel	ν / β (- / -)	0.40/0.47	0.40/0.47	0.35/0.62	0.30/0.74	0.30/0.62	0.25/-	0.20/-
obj. tíha	g (kN/m^3)	18.5	21.0	18.5	19.5	21.0	22.0	23.0
vlhkost přiroz.	w_n (%)		16.0*	13.2*	11.0*	14.3*		
mez tekutosti	w_L (%)		40.4*	31.4*	33.8*a	30.6*	-	-
mez plasticity	w_P (%)		20.5*	17.6*	19.6*a	18.3*	-	-
index plasticity	I_P (%)		19.9*	13.8*	14.2*a	12.3*	-	-
st. konzistence	I_c (-)		1.23*	1.35*	1.54a*	1.38*	-	-
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133		pevná až tvrdá	pevná až tvrdá	středně ulehlý až ulehlý	60-20 mm	200-60 mm	600-200 200-60 mm
ed. modul lab.[b]	E_{oed} (MPa)			(6.0**)	-	-	-	-
doporučený def. modul	E_{def} (MPa)		7.0	7.0	50	40	250	1000
souč. kons. lab.	c_v (cm^{2}s^{-1})			2.15E-03	4,45E-03**)			
doporučená	cv (cm2s-1)		4.47E-03	5.65E-03	6.76E-01	6.45E-02		
doporučená	k_f (m.s^{-1})		3.00E-10	5.00E-10	1.00E-08	1.00E-09		
tot. soudržnost	c_u (kPa)		75	70	-	-	-	-
tot.úhel vn. tření	φ_u (°)		0	5	-	-	-	-
ef. soudržnost vrcholová	$c_{ef,\ vrch}$ (kPa)		15	19	2	18	25***	70***
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{ef,\ vrch}$ (°)		24	27	30	34	38***	40***
pev. v pr. tlaku	σ_c (MPa)	-	-	-	-	3.2*	9.7*	29.0*
vrtatelnost	TP-76	I.	I.	I.	II.	II.	III.	IV.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	I	I	I	II	III
namrzavost	ČSN 73 6133	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp. namrzavé	namrzavé	mírně namrzavé	nenamrzavé	nenamrzavé
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	nevhodná	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná	vhodná

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP

Charakteristika		jílovitý pískovec až prachovec navětralý až zdravý	*materiál násypu (pro výpočty)*	*nahrazené podloží násypu (pro výpočty)*				
geotyp		P le						
zatřídění	ČSN 73 6133	R3-R2	*(F4)*	*(G3)*				
zatřídění	ČSN EN ISO 14688-1							
Poisson. č./ součinitel	ν / β (- / -)	0.20/-	*19*	*21*				
obj. tíha	g (kN/m^3)	23.0						
vlhkost přiroz.	w_n (%)							
mez tekutosti	w_L (%)	-						
mez plasticity	w_P (%)	-						
index plasticity	I_P (%)	-						
st. konzistence	I_c (-)	-						
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	600-200 200-60 mm						
ed. modul lab.[b]	E_{oed} (MPa)	-						
doporučený def. modul	E_{def} (MPa)	3500	*8*	*95*				
souč. kons. lab.	c_v (cm^{2}s^{-1})							
doporučená	cv (cm2s-1)							
doporučená	k_f (m.s^{-1})							
tot. soudržnost	c_u (kPa)							
tot.úhel vn. tření	φ_u (°)							
ef. soudržnost vrcholová	$c_{ef, vrch}$ (kPa)	80***	*2*	*0*				
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{ef, vrch}$ (°)	43***	*28*	*34*				
pev. v pr. tlaku	σ_c (MPa)	75.9*						
vrtatelnost	TP-76	IV-V.						
těžitelnost	ČSN 73 6133	III						
namrzavost	ČSN 73 6133							
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	vhodná						
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	vhodná						

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

4.1. Popis nosné konstrukce mostu

Hlavní vodorovnou NK nadjezdu **SO 226** tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce, tvořená celkem 2 ks ocelových svařovaných nosníků proměnné výšky (stěna + dolní pásnice výšky od 1,360 m ve středu rozpětí až do 2,020 m v líci krajních opěr), změna výšky stěny bude provedena prostým kruhovým obloukem s ukončením 7,500 m od líce opěry.

Hlavní nosníky jsou navrženy vzájemné osové vzdálenosti 4,750 m (vyložení krajních konzol je přesně poloviční) a jsou spřaženy se ŽB deskou mostovky základní tloušťky 0,300 m a celkové šířky 9,500 m. Spřažení se předpokládá pomocí spřahovacích trnů. Příčný sklon desky mostovky je jednostranný 2,50 %, s protispádem 4,00 % u nižšího pravého okraje mostu pod veřejným chodníkem. Úžlabí desky je navrženo příčně 0,250 m od hranice dopravního prostoru (líce svodidla a obrubníku).

Materiály nosné konstrukce:	**ocel**	**S355 M,N; S460 M,N**
	betonářská výztuž	**B500B**
	beton desky mostovky	**C30/37–XC4, XD1, XF2**

4.2. Údaje o založení a spodní stavbě mostu

Spodní stavba mostu

Obě krajní opěry O1 a O2 délky 9,500 m jsou masivní ŽB a jsou tuze spojené v horní části s vodorovnou NK mostu (rámový roh). Mírně ukloněný líc i rub opěr vytváří příznivý estetický dojem.

V horní části opěr bude zřízena vodorovná pracovní spára, která bude využita pro uložení a následné zabetonování konců ocelové NK mostu. Součástí opěry bude i vodorovná vlečená přechodová deska tl. 300 mm.

Křídla mostu budou rovnoběžná a od vlastních opěr budou zcela odseparovaná. Křídla budou provedeny jako železobetonové úhlové zdi. Konstrukce křídel jsou spojeny s nosnou konstrukcí smykového spojení pomocí kluzných trnů dle VL4 208.09.

Zásyp za opěrou bude proveden dle ČSN 73 6244.

Za ruby opěr a křídel bude zřízena přechodová oblast dle ČSN 73 6244 a VL-4 (2021).

Materiály spodní stavby:	**betonářská výztuž**	**B500B**
	podkladní beton	**C30/37–XC2**
	beton plošných základů a základových bloků	**C30/37–XC2, XD2, XF2**
	beton dříků a křídel opěr	**C30/37–XC4, XD1, XF2**
	přechodové desky	**C30/37–XC2, XD2, XF2**

Hydroizolace a odvodnění spodní stavby:

TYP	SKLADBA	místo aplikace
Proti stékající vodě	**1x ALP + NAIP + ochrana izolace**	rubová plocha dříků opěr a křídel nad úrovní drenáže
Proti zemní vlhkosti	**1x ALP + 2x ALN**	všechny plochy plošných základů, zasypané lícové plochy dříků opěr a křídel rubová plocha dříků pod úrovní drenáže

Prostor za rubem opěr a křídel bude odvodněn příčně vyspádovanou drenáží DN 150 mm dle VL-4 č. 204.01a s vyústěním do líce křídel pomocí trubek osazených do dříků křídel dle VL-4 č. 204.01.

Drenážní trubky budou uloženy v podélném sklonu min. 3 % na podkladním betonu, obaleny ochrannou geotextilií a obetonovány drenážním betonem.

4.3. Mostní svršek a vybavení mostu

4.3.1. Svršek a vybavení na mostě

Hydroizolace

Na nosné konstrukci bude celoplošně natavená pásová hydroizolace (**schválený systém MD ČR, vč. primární vrstvy**) v nominální tloušťce 5 mm. Pod římsou bude izolace zdvojená (ochrana izolace) z asfaltových pásů s hliníkovou vložkou dle VL-4 č. 403.45. Systém hydroizolace bude přetažen v délce 1,0m na horní povrch přechodových desek dle VL-4 č. 302.01.
Hydroizolační souvrství bude provedeno v souladu s ČSN 73 6242 a TKP 21.
Povrch desky mostovky bude před pokládkou hydroizolace opatřen kotevně-impregnačním nátěrem a uzavíracím nátěrem z epoxidové pryskyřice, tzv. pečetící vrstvou (primární vrstva).
Podklad pod hydroizolací musí mít předepsanou povrchovou vlhkost a současně musí být splněn požadavek na pevnost v odtrhu minimálně 1,50 MPa, což bude ověřeno odtrhovými zkouškami.
Hydroizolace bude provedena za příznivých klimatických podmínek, aby byla zaručena její bezporuchovost. Zbývající horní plocha a boky přechodových desek budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti (asfaltový nátěr).

Odvodnění

Povrch NK mostu bude odvodněn příčným a podélným spádem podélným úžlabím podél vnějších obrubníků směrem k nižší opěře O2. U obrubníků se předpokládá řešení dle VL-4 č. 403.42 se sníženým odvodňovacím proužkem (VL-4 č. 403.41). V hydrotechnickém výpočtu je uvažováno se zahloubením odvodňovacího proužku 10 mm.
V úžlabích budou umístěny mostní rigolové odvodňovače s lapačem splavenin ve vzdálenostech stanovených hydrotechnickým výpočtem. Poslední mostní rigolový odvodňovač bude pro každý dopravní směr zřízen těsně před nižší opěrou O1. Mostní odvodňovače budou zaústěny svislým svodem do samostatného podélného svodu odvodnění.
Podélné svody odvodnění DN150 budou zavěšené do podhledů desky mostovky. Podélný svod odvodnění bude vyspádován k nižší opěře O2, kde bude svedem přes kompenzátor a svislý svod odvodnění před opěrou do vývařiště dle VL4-505.07.
Na většině délky není potřeba podélné svody odvodnění nuceně proplachovat, protože je zajištěno přirozené proplachování (samočištění). Podélné svody odvodnění je nutné nuceně proplachovat pouze v počátečních úsecích 1. ke 2. odvodňovači Poloha čistících kusů bude navržena v dalším stupni PD.
V podélném úžlabí desky mostovky bude místo ochrany izolace zřízen proužek z drenážního polymerního betonu v šířce 150 mm, kterým bude prosáklá voda svedena k trubičkám odvodnění povrchu izolace DN 50. Trubičky odvodnění povrchu izolace budou svedeny svislými svody do podélných svodů odvodnění mostu.

Materiály odvodnění:	**podélné svody odvodnění na mostě**	**sklolaminát**
	trubičky odvodnění izolace	**korozivzdorná ocel 1.4404**
	odvodňovače + mříže	**litina**
	drenážní polymerbeton	**dle TKP 18**

Římsy

Na levém okraji mostu je navržena monolitická ŽB římsa šířky 0,800 m. Ve svislé vnější části výšky 0,650 m a šířky 0,300 m jsou uloženy 2 rezervní chráničky Ø 110/94 pro případné budoucí inženýrské sítě. Na horní ploše této římsy je umístěno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní úrovně zadržení H2 pro mosty.

Na pravém okraji mostu je navržena monolitická ŽB římsa a chodník o celkové šířce 2,800 m. Ve svislé vnější části a výšky 0,650 m a šířky 0,300 m jsou uloženy 2 rezervní chráničky Ø 110/94 pro případné budoucí inženýrské sítě. Na horní ploše této římsy je u vozovky umístěno ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 pro mosty a na vnějším okraji ocelové mostní zábradlí se sítí zábradlí výšky 1,100 m dle VL-4 č. 507.02.

Horní pochozí plocha chodníku bude opatřena protiskluznou úpravou (příčnou striáží).

Sloupky všech typů záchytných systémů na mostě budou kotveny dodatečně přes patní desky, pro kotvení do říms se použijí certifikované systémy chemických či rozpěrných kotev.

Výztuž říms bude provedena dle VL-4 č. 402.31. Římsy budou kotveny do nosné konstrukce pomocí kotev ve vývrtu dle VL-4 č. 402.02.
Římsy budou děleny do dilatačních celků dilatačními spárami provedenými dle VL-4 č. 402.21. Pro omezení smršťovacích trhlin budou dilatační celky říms opatřeny smršťovacími spárami dle VL-4 č. 402.22. Umístění dilatačních a smršťovacích spár viz příloha „Tvar a výztuž říms“.
Obruba říms a přilehlá vodorovná plocha šířky 150 mm budou opatřeny ochranným nátěrem typ S4 dle Tab. 5 TKP 31. Těsnění spáry podél obrubníku (zálivka) bude provedeno dle VL-4 č. 403.42.

Kabelové chráničky v římsách mostů budou dvouplášťové korugované tyčové trubky z HDPE dle PPK-KAB. Převedení kabelové trasy chráničkami v římsách mostů a SO 400 musí splňovat požadavky standardů PPK-KAB.
Před zabetonováním říms dle PPK-KAB musí být uložení chrániček odsouhlaseno stavebním dozorem nebo správcem stavby zápisem do stavebního deníku viz č. 1.4.4.2 TKP 1. Zhotovitel mostu provede kontrolu průchodnosti chrániček kalibrem a zpracuje protokol o zkoušce, který bude součástí dokladů k přejímce mostu.
Vyvedení kabelových chrániček u opěr bude řešeno dle VL-4 č. 402.11. Chráničky za mostem budou dvouplášťové korugované flexibilní trubky z HDPE dle PPK-KAB.

Materiály říms:	**výztuž**	**B500B**
	beton	**C30/37–XC4, XD3, XF4**
	kotvy	**S235 J0+N**

Vozovka

Na mostě bude zřízena dvouvrstvá živičná vozovka v tloušťce **130 mm** (bez hydroizolace) resp. 135 mm (s hydroizolací) ve skladbě dle ČSN 73 6242, definitivní skladba a počet vrstev vozovky podléhá schválení objednatelem stavby.
Návrhové období pro tuhé a netuhé vozovky dle TP 170 a ČSN 73 6101 je **25** let, návrhová úroveň porušení vozovky dle TP 170 je pro silnice II.třídy **D1**, uvažovaná třída dopravního zatížení je **III**.

Vozovka na NK mostu dle ČSN 73 6242 a TP 170 – skladba:

-	posyp	drcené kamenivo	frakce 2/4	1,50 kg/m^2
-	**obrusná vrstva**	asfaltový koberec mastixový (PMB 45/80-65)	**SMA 11 S** ČSN EN 13 108-1	**40 mm**
-	spojovací postřik	modifikovaná asf. emulze	PS-CP	0,35 kg/m^2
-	**ložná vrstva**	asfaltový beton	**ACL 16 S** ČSN EN 12 108-1	**50 mm**
-				

- spojovací postřik	modifikovaná asf. emulze	PS-CP	0,35 kg/m^2
- posyp	drcené kamenivo	frakce 2/4	3,00 kg/m^2
- **ochranná vrstva**	litý asfalt (PMB 25/55-60)	**MA 16 IV** ČSN EN 13 108-6	**40 mm**
- **hydroizolace**	*viz samostatná kapitola*		**5 mm**
- pečetící vrstva			
celková tloušťka vozovky			**130 mm**

Vozovka v přechodové oblasti mostu dle ČSN 73 6242 a TP 170 – skladba:
Viz příloha „Technická zpráva“ SO 124. Ukončení vozovky na přechodové desce bude provedeno dle VL-4 č. 305.91.

Záchytné systémy

Na horní ploše krajních říms je nad obrubníkem u vozovky umístěno **jednostranné ocelové mostní svodidlo** úrovně zadržení H2 dle Výkresu opakovaných řešení ŘSD č. R 116 a TP 114. Na levé i pravé římse bude svodidlo výšky min. 1,100 m, minimální výška svodnice 0,75 m. Sloupky ocelových svodidel budou kotveny dodatečně přes patní desky, pro kotvení se použijí certifikované systémy chemických či rozpěrných kotev.

Materiály:	**svodidla**	certifikovaný schválený systém pro použití na stavbách ŘSD
	kotevní prvky	**korozivzdorná ocel A4-70**
	lepící hmota pro kotvy	hmota pro lepené kotvy do betonu s trhlinami se schválením ETA
	podlití patních desek	polymerní malta dle TKP 18

4.3.2. Úpravy okolo mostu a pod mostem

Přechodové oblasti

Za ruby opěr O1 a O2 budou zřízeny přechodové oblasti s vlečenými přechodovými deskami dle VL-4 č. 201.07, napojením dle VL-4 č. 302.04 a ČSN 73 6244. V místě odvodnění rubu opěr drenážní trubkou bude v přechodové oblasti umístěna těsnící folie ve vrstvě štěrkopísku se sklonem min. 3 % k rubu opěry. Požadovaná míra zhutnění zemin v podloží přechodových oblastí je 95% Proctor standard dle ČSN 73 6133, tab. 10a.
V posuzovaných profilech obou přechodových oblastí jsou potřebná konsolidační opatření pro splnění podmínek dle ČSN 73 6133 i ČSN 73 6244. Konsolidační opatření jsou popsaná v kapitole 4.8.

Zádlažba na konci křídel

Za konci levých i pravých křídel bude provedeno rozšíření horní části zemního tělesa SO 124 v délce cca 10 m a provede se zde odláždění přechodu na nezpevněnou krajnici (zámková dlažba nebo opět kamenná dlažba do betonu) v délce 5,000 m.

Odláždění bude provedeno kamennou dlažbou dle ČSN 72 1860 tl. 200 mm do betonu v délce 5,000 m, olemované silničními a parkovými betonovými obrubníky dle VL-4 č.206.22 a č. 206.23.
Dlažba bude v části navazující na římsu mostu provedena v příčném sklonu 4 %, který se postupně překlopí do sklonu 8 % ve spádu směrem od vozovky jako na přilehlé nezpevněné krajnici. Silniční obrubník, který dlažbu lemuje, bude výškově navazovat na zvýšenou obrubu římsy a bude postupně klesat až na úroveň nezpevněné krajnice.
Vyvedení kabelových chrániček za opěrami mostu bude řešeno dle VL-4 č. 402.11.

Zpevnění pod mostem a podél křídel

Terén před opěrami bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu dle VL-4 č. 206.03, před opěrami budou revizní lavičky šířky 0,750 m. Směrem ke stávajícímu terénu bude lavička navazovat opevněným svahem ve sklonu 1:1,5.

Svahové kužely za křídly krajních opěr budou ve sklonu max. 1:1.5 a nebudou dále nijak zpevněny.

Služební schodiště

Podél levého křídla opěry O1 a O4 budou ve svahu zřízena servisní přístupová schodiště průchozí šířky 0,750 m, konstrukční 1000 mm pro provádění pravidelných prohlídek a údržby mostu. U každé opěry bude jedno schodiště vedeno k revizní lavičce u opěry a jedno schodiště bude vedeno až k patě násypového kuželu pod mostem. Schodiště budou ve sklonu 1:1,5 z betonových bloků do betonového lože v provedení dle VL-4 č. 206.21 s doporučenými rozměry stupňů h = 180 mm, š = 270 mm.

Povrch všech schodišťových stupňů bude zdrsněn striáží - odolnost proti skluznosti dle ČSN 73 4130. Podél schodišť bude nainstalováno zábradlí dle VL-4 č. 507.03.

Prvky odvodnění okolo mostu

Plocha z přechodové oblasti před nižší opěrou O1 bude odvodněna pomocí dešťových vpustí, které budou osazeny v monolitických rigolech.

Plocha z úseku vozovky za vyšší opěrou O2 bude odvodněna pomocí dešťových vpustí, které budou osazeny v monolitických rigolech těsně za přechodovými deskami.

Materiály:	dlažby a opevnění svahu	lomový kámen
	dlažba před opěrou O1 vlevo	betonová dlažba
	betonové lože dlažeb a opevnění	C 20/25n–XF3
	betonové prahy	C 25/30–XF3
	schodišťové stupně a obrubníky	C 30/37–XF4

4.4. Statické a hydrotechnické posouzení

4.4.1. Statické posouzení

Viz kapitola 7.3 a samostatná příloha „Statický výpočet“ v části „Dokumentace k PDPS“ této PD.

4.4.2. Hydrotechnické posouzení

Bylo provedeno posouzení odvodnění povrchu mostu, byla stanovena šířka rozlití v úžlabí vozovky a dále také hltnost + případný obtok odvodňovačů, viz. Příloha **2** této TZ.

4.5. Cizí zařízení na mostě

Na mostě se po dokončení nepředpokládá osazení zařízení cizích správců, pro možnost budoucího převedení kabelů NN budou v nosech obou vnějších říms osazeny vždy 2 rezervní chráničky Ø110/94.

4.6. Řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

4.6.1. Protikorozní ochrana ocelových částí mostu

Protikorozní ochrana ocelových částí mostu bude provedena dle TKP kapitoly 19, části B (2018) – Protikorozních ochrana ocelových mostů a konstrukcí.

Stupně korozní agresivity atmosféry dle ČSN EN ISO 12944-2:

Stupeň C4 – všechny ocelové části vybavení mostu kromě detailů viz níže

Stupeň C5 – patky svodidel

A. Základní specifikace ochranných protikorozních povlaků pro jednotlivé konstrukční části mostu dle TKP kap. 19.B.P7 – tabulka I:

1. NOK

Požadovaná životnost dílce:	**100 let**
Požadovaná životnost ochranného povlaku:	**30 let (velmi vysoká VV)**
Plán údržby (čištění + mytí):	**5 let**
Kategorie přípravy povrchu:	**P3** (dle ISO 8501-3)
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap. 19.B.P7 tab. I:	**I A+I speciál**

2. záchytné systémy – protihlukové stěny

Požadovaná životnost dílce:	**30 let**
Požadovaná životnost ochranného povlaku:	**20 let (vysoká V)**
Plán údržby (čištění + mytí):	**1 rok** (po zimě)
Kategorie přípravy povrchu:	**P3** (dle ISO 8501-3)
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap. 19.B.P7 tab. I:	**III A**

3. záchytné systémy – ocelová mostní svodidla (bez svodnic a distančních dílů)

Požadovaná životnost dílce:	**30 let**
Požadovaná životnost ochranného povlaku:	**25 let (vysoká V)**
Plán údržby (čištění + mytí):	**1 rok** (po zimě)
Kategorie přípravy povrchu:	**P3** (dle ISO 8501-3)
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap. 19.B.P7 tab. I:	**III A**

4. záchytné systémy – ocelová mostní svodidla (svodnice a distanční díly)

Požadovaná životnost dílce:	**30 let**
Požadovaná životnost ochranného povlaku:	**25 let (vysoká V)**
Plán údržby (čištění + mytí):	**1 rok** (po zimě)
Kategorie přípravy povrchu:	**P3** (dle ISO 8501-3)
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap. 19.B.P7 tab. I:	**III E**

5. vybavení – mostní závěry

Požadovaná životnost dílce:	**30 let**
Požadovaná životnost ochranného povlaku:	**25 let (vysoká V)**
Plán údržby (čištění + mytí):	**1 rok**
Kategorie přípravy povrchu:	**P3** (dle ISO 8501-3)
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap. 19.B.P7 tab. I:	**IA**

6. vybavení – ložiska

Požadovaná životnost dílce:	**30-50 let**
Požadovaná životnost ochranného povlaku:	**30 let (velmi vysoká VV)**
Plán údržby (čištění + mytí):	**2 roky**
Kategorie přípravy povrchu:	**P3** (dle ISO 8501-3)
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap. 19.B.P7 tab. I:	**IA + I speciál**

7. vybavení – odvodnění mostu

Požadovaná životnost dílce:	**30 let**
Požadovaná životnost ochranného povlaku:	**25 let (vysoká V)**
Plán údržby (čištění + mytí):	**-**
Kategorie přípravy povrchu:	**P3** (dle ISO 8501-3)
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap. 19.B.P7 tab. I:	**III E**

8. vybavení – podružné části (zabetonované kotvy říms)

Požadovaná životnost dílce:	**30 let**
Požadovaná životnost ochranného povlaku:	**25 let (vysoká V)**
Plán údržby (čištění + mytí):	**-**
Kategorie přípravy povrchu:	**P3** (dle ISO 8501-3)
Navržený ochranný povlak dle přílohy TKP kap. 19.B.P7 tab. I:	**III E**

U **spojovacího materiálu** se ochranný povlak provede dle požadavků Tabulky 15 TKP kapitoly 19, části A (2015).

V případě užití šroubů nebo kotev z korozivzdorné oceli je nutné vhodnou úpravou zabránit vzniku galvanické koroze a všechny viditelné (přístupné) prvky mostního vybavení z tohoto materiálu překrýt proti zcizení vrchním maskovacím nátěrem.

Pro zajištění delší životnosti spojů se na ně nasadí PE krytky (na hlavy šroubů i dříky závitových tyčí s maticemi) do polyuretanového nebo silikonového tmelu z důvodu zajištění proti vandalům.

B. Skladba jednotlivých užitých systémů PKO pro most SO 226:

I A + I speciál – duplexní systém (kombinovaný povlak) ve skladbě:

- příprava povrchu otryskáním na stupeň Sa3 (Medium G nebo Rugodest No3 st. BN 10a)	
- 1x žárový nástřik povlaku zinkem nebo směsí kovů (ZnAL15)	100 μm
- 1x základní (uzavírací penetrační) nátěr epoxidový	30 μm
- 2x mezivrstva (epoxid dvoukomponentní)	160 μm
- 1x krycí vrstva (alifatický polyuretan)	80 μm
	celkem 370 μm

III A – duplexní systém (kombinovaný povlak) ve skladbě:

- příprava povrchu mořením v kyselině	
- 1x žárové zinkování ponorem	85 μm
- 2x mezivrstva (epoxid dvoukomponentní)	160 μm
- 1x krycí vrstva (alifatický polyuretan)	60 μm
	celkem 305 μm

III E – žárově zinkovaný povrch ponorem ve skladbě**:**

- příprava povrchu mořením v kyselině	
- 1x žárově zinkovaný povrch ponorem	60~120 μm
celkem	60~120 μm

Přesné specifikace jednotlivých nátěrových systémů budou dány technologickým předpisem konkrétního schváleného systému PKO v dokumentaci zhotovitele.

Barevný odstín:

Barevný odstín nosné konstrukce PKO bude RAL 5005.

Barevný řešení ostatních ocelových částí bude RAL 7042 – Dopravní šedá B.

4.6.2. Ochrana proti bludným proudům

Podle měření provedených pro **SO 226** v rámci předběžného průzkumu [11] byl stanoven **stupeň ochranných opatření č. 3 dle TP 124.**

V ČR se jedná o nejčastější stupeň ochranných opatření, která kombinují primární a sekundární ochranu omezující vliv bludných proudů.

Primární ochrana železobetonových konstrukcí je definována požadavky ČSN EN 206+A2 (krytí výztuže, kamenivo, druh cementu,…).

Sekundární ochrana železobetonových konstrukcí, které jsou ve styku se zeminou, je tvořena hydroizolací na bázi asfaltu (pásová izolace, asfaltové nátěry apod.).
Jako konstrukční opatření budou použity:

- nevodivé nebo betonové distanční prvky
- elektroizolačně oddělené konstrukce mostního vybavení (svodidla, zábradlí, odvodnění mostu, příp. mostní závěry)

Provaření výztuže a její vyvedení pro měření bludných proudů se zde **nenavrhuje**.

Ochrana proti atmosférickému přepětí – zvláštní opatření dle TP 124, které slouží k ochraně před blesky a ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny (jiskřiště apod.) se zde nenavrhuje (celková délka nosné konstrukce mostu < 100 m, na mostě není stožár VO ani portál DZ,….), využije se svodnic svodidel jako jímačů.

4.7. Povrchová úprava betonů a požadavky na bednění

Kategorie povrchové úpravy betonových konstrukcí dle kap. 18 TKP příloha 10, odst. 5.6 a dle stanovení ZTKP:

<u>všechny nepohledové plochy (neviditelné plochy opěr a základy opěr):</u>

- Aa, nebo C1a

<u>viditelné plochy opěr a křídel:</u>

- třívrstvá překližka zpevněná pečetící pryskyřičnou vrstvou (typ C2d), příp. hoblovaná prkna svisle kladená na polodrážku (typ Bd) fixovaná vruty se zapuštěnou hlavou bez přiznaných pracovních spár.

<u>viditelné plochy nosné konstrukce:</u>

- podhled desky hladká třívrstvá překližka zpevněná pečetící pryskyřičnou vrstvou (typ C2d),
- boky a podhledy konzol hoblovaná prkna svisle kladená na polodrážku (typ Bd) fixovaná vruty se zapuštěnou hlavou bez přiznaných pracovních spár.

<u>viditelné plochy říms:</u>

- Bd (bednění z hoblovaných palubek max. šíře 120 mm kladené na svislo, spojované vruty se zapuštěnou hlavou)

Před betonáží bude odsouhlaseno rozmístění a úprava spár na pohledových plochách. Horní povrchy říms budou opatřeny příčnou striáží. Všechny pohledové hrany spodní stavby budou zkoseny min. 30/30 mm, hrany NK a říms budou zkoseny min. 15/15 mm vložením trojúhelníkové lati do bednění, pokud není uvedeno jinak. Pracovní a smršťovací spáry budou provedeny dle detailů uvedených v jednotlivých výkresech.

Pro omezení vzniku trhlin je nutné nebedněné betonové plochy řádně ošetřovat.

Ošetřování betonu bude probíhat dle technologického postupu zhotovitele. Pokud bude povrch betonu na styku se zeminou po betonáži narušen trhlinami, bude izolace proti zemní vlhkosti, na základě rozhodnutí zástupce investora a projektanta, nahrazen natavovanými izolačními pásy.

4.8. Návrh sledování mostu během výstavby a dlouhodobého monitoringu

Předpokládané maximální hodnoty konečné celkové deformace jednotlivých podpěr byly pro posouzení nosné konstrukce mostu uvažovány následovně:

Opěra O1	10 mm
Opěra O2	10 mm

Předpokládané sedání přechodové oblasti: Těleso násypu bude zhotoveno z vhodného, dobře propustného materiálu, a proto lze předpokládat, že většina sedání proběhne během výstavby.

Doporučení pro výstavbu, způsob vyhodnocování naměřených hodnot, přesnosti měření

Během výstavby bude prováděno měření prvků hlubinného založení a pažení stavební jámy (poloha, sklon, …) a bude porovnáno s přípustnými odchylkami uvedenými v TKP 4 a TKP 16.
Kontrolní měření během výstavby betonových konstrukcí (základové bloky, opěry, deska mostovky) se budou provádět v souladu s TKP 18. Měření hotových částí konstrukce ověří splnění požadavků na geometrické tolerance podle Přílohy č. 10 TKP 18.
V průběhu výstavby budou prováděna kontrolní měření sedání, průhybů a vodorovných posunů v horních částech opěr a pilířů. Tato měření budou porovnána s počátečním stavem (nulté měření). Za tímto účelem budou na konstrukci osazeny nivelační značky a odrazné terče. Nedílnou součástí měření deformací bude měření povrchu vozovky v přechodových oblastech. Měření budou probíhat v následujících časových fázích výstavby:

1) Po dokončení jednotlivých podpěr. Následně bude měření podpěr probíhat minimálně 1x měsíčně během výstavby mostu.
2) Po provedení monolitické desky mostovky
3) Po provedení zásypu za opěrami a přechodových desek.
4) Po provedení říms pokládky všech vozovkových vrstev a instalaci ucelené skupiny mostního svršku a vybavení.
5) Před uvedením mostu do provozu.

Pro sledování mostu během provozu bude v rámci RDS zhotoven „Projekt sledování a údržby mostu“.

Schéma osazení stálých a dočasných nivelačních značek

Nivelační značky budou osazeny dle „Metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů“ z 02/2014. Pro sledování nosné konstrukce mostu budou nivelační značky osazeny na krajní i vnitřní římse levého i pravého mostu. Nivelační značky budou umístěny nad všemi podpěrami a v polovinách rozpětí všech polí, viz příloha „Tvar říms, svodidla a zábradlí“.

Pro sledování spodní stavby mostu budou nivelační značky osazeny na dřících opěr a pilířů. Na každé podpěře budou umístěny 2 nivelační značky a 2 odrazné terče, viz přílohy „Tvar opěr“.

Návrh umístění pevných bodů vztažné sítě pro období výstavby a provozu

Pro výstavbu (geodetické sledování) mostu bude zhotovitelem v rámci budoucí RDS vypracován jako povinná příloha projekt **lokální měřické sítě (mikrosítě, LMS)** která bude po ukončení stavby ponechána pro dlouhodobé sledování mostu. LMS vznikne zahuštěním základní měřické sítě (ZMS), jejíž body příp. částečně využije.

Dle požadavku PPK-BOD Přílohy č. 10 bude pro tento mostní objekt v rámci mikrosítě zřízeno min. **3** stabilizovaných bodů s hloubkovou stabilizací a nucenou centrací. Tyto body jsou použity ze základní měřičské sítě. 3 body budou doplněny v rámci objektu mostu **SO 226.** Tyto body budou přednostně umístěny v trvalém záboru stavby, viz příloha „Vytyčovací schéma“. Při vrtání jednotlivých vrtů pro piloty LMS bude přítomen geolog, který posoudí, zda již bylo dosaženo únosné horniny a dostatečné hloubky vrtů. Dosažené a projektované hloubky budou porovnány ve zprávě.

Správa a údržba mostu během provozu se bude provádět podle ČSN 73 6221.

4.9. Požadované zatěžovací zkoušky

Pro uvedení mostu do provozu není nutná statická zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6209.

5. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ MATERIÁL A SVARY

Jedná se o silniční most a novou spřaženou ocelobetonovou nosnou konstrukci. Životnost se předpokládá **100 let**, životnost vybavení **30-50 let** - viz tab.1 TKP, kap.19A.

5.1. Základní materiál pro NOK a vybavení mostu, výroba, montáž

Základní materiál pro ocelové nosnou konstrukci (NOK) a vybavení mostu musí být dodán dle požadavků **TKP, kap.19A**, s příslušnými dokumenty kontroly jakosti dle **ČSN EN 10204**/2005. Veškeré jakostní přejímky objednatelem budou dále v souladu s platnými **ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2+A.**

Ocelová nosná konstrukce mostu bude zhotovena výrobcem a montována montážní organizací vlastnící , v souladu s TKP 19.A.1.3, příslušná oprávnění dle:

- MP SJ-PK č.j. 20840/01-120, část II/4 ve znění pozdějších předpisů (úplné znění – viz Věstník dopravy č. 14-15/2005)
- ČSN 73 6201, Změna č.2, čl.X
- ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost při tavném svařování (dle směrnice pod označením SUPP 2/07 CWS ANB, platné pro ČR)

Zhotovitel dále doloží objednateli jakost použitých materiálů platnými certifikáty stanovených stavebních výrobků dle **zákona č. 22/1997 Sb**. (ve smyslu **Nařízení vlády č.163/2002 Sb**., novelizovaným **č.312/2005 Sb., §5-§6** nebo **Nařízení vlády č. 100/2013 Sb**. a ve znění pozdějších předpisů).

Požadavky na způsobilost výrobce NOK se řídí podle **TKP 19A.1.3**.

Způsobilost výrobce, dovozce a montážní organizace musí být předložena již k výběrovému řízení na zhotovitele stavby, nejpozději při schvalování výrobce a montážní organizace objednatelem stavby.

Všechna výše uvedená oprávnění a certifikáty výrobků musí být platné pro celou uvažovanou dobu výroby a montáže ocelové konstrukce.

Výroba a montáž NOK a vybavení bude provedena dle schválené **výrobní** (VD) a **montážní** (MD) **dokumentace ocelové nosné konstrukce,** zajištěné zhotovitelem v rámci RDS. VD a MD bude zpracovaná na základě dokončené a objednatelem schválené **realizační dokumentace ocelové nosné konstrukce** (RDS), zpracované projektantem běžné RDS pro zhotovovací práce stavby (RDS-Z). RDS bude zpracována na základě schválené dokumentace DSP+ZDS.

Součástí VD bude kromě výrobních výkresů (VV) i technologická dokumentace, složená z technologického předpisu výroby (TPřV) a technologického postupu svařování (TPoSV) ve výrobně. Výrobní výkresy je nutno, před jejich předložením objednateli ke schválení, nejprve předat projektantovi RDS-Z (RDS) k vyjádření a odsouhlasení.

Součástí MD bude kromě návrhu montáže (NM) i technologická dokumentace, složená z technologického předpisu montáže (TPřM) a technologického postupu svařování na montáži (TPoSM) ve výrobně. Návrh montáže je nutno, před jeho předložení objednateli ke schválení, nejprve předat projektantovi RDS-Z (RDS) k vyjádření a odsouhlasení.

Dílenská přejímka (**DP**) NOK a vybavení objednatelem se provede de ČSN 73 2603 (kap.6), na základě písemné výzvy výrobce ocelové konstrukce. Dílenská přejímka bude provedena po částech. Požaduje se prostorová sestava každého hlavního nosníku, celková prostorová sestava se nepředpokládá. DP pro ostatní vybavení mostu (třída provádění EXC2) se nepožaduje.

Pro DP se požaduje prostorové zaměření autorizovaným geodetem, jehož výběr podléhá schválení objednatele. Přesnost měření bude doložena vyhodnoceným protokolárním výstupem v kontrolních bodech, které budou na NK viditelně vyznačeny. Při měření musí být zohledněna teplota OK, povolená střední chyba: poloha bodů ± 2 mm, výška 1.5 mm.

Přeprava na staveniště. Pro NK mostu bude vyrobeno několik hlavních montážních dílů pro přepravu na staveniště dle možnotí zhotovitele, dalšími menšími montážními díly budou prvky montážního ztužení, zábradlí atd. Transport a osazení jednotlivých montážních dílů NOK mostu musí být proveden způsobem, který vyloučí vznik trvalých deformací a poškození povrchu (PKO). Podepření nosníků na dopravním prostředku musí vyloučit rozkmitání při přepravě.

Montážní prohlídka (**MP**) NOK a vybavení objednatelem se provede de ČSN EN 1090-2+A1 (kap.7), na základě písemné výzvy dodavatele montáže ocelové konstrukce.

MP bude zahájena po sestavení NOK v otvoru a dokončena po finálních opravách PKO a aktivaci definitivních ložisek.

Před zahájením MP se požaduje předložení prostorového zaměření NOK autorizovaným geodetem, jehož výběr podléhá schválení objednatele. Přesnost měření bude doložena vyhodnoceným protokolárním výstupem v kontrolních bodech, které budou na NOK viditelně vyznačeny. Při měření musí být zohledněna teplota OK, povolená střední chyba: poloha bodů ± 3 mm, výška 2 mm.

Zejména je nutno sledovat vodorovné i svislé odchylky kontrolních bodů v průběhu a po dokončení montáže.

Výrobní a montážní tolerance musí odpovídat požadavkům příloze G.1 a G.2 TKP, kap.19A a ČSN 73 2611 pro NOK a příslušné kap.TKP (11-záchytné systémy, 23-mostní závěry) a ČSN 73 2611 pro vybavení.

NOK bude smontována dle postupu uvedeném v kapitole 6.

5.1.1. Základní materiál pro NOK

třída provedení dle ČSN EN 1090 : **EXC3**

dokument kontroly dle ČSN EN 10204 : **inspekční certifikát 3.2**

Detailní požadavky na dodání ocelových částí mostu jsou stanoveny ve výkazu materiálu OK.

5.1.2. Základní materiál pro vybavení

Uchycení odvodnění bude vyrobeno z korozivzdorné oceli **1.4401** dle **ČSN EN 10027-2,** spojovací prostředky (šrouby) musí odpovídat požadavkům tab.č.12-č.14 TKP 19A (korozivzdorná ocel **A4**).

Doporučené šrouby pro vybavení mostu (viz tab.č.10-č.14 TKP 19A):

Šrouby pro předpjaté či částečně předpjaté spoje

10.9	- dle ČSN EN ISO 7411	šroub
10 (12)	- dle ČSN EN ISO 4755	matice (pokovené)
zušlechtěné	- dle ČSN EN ISO 7416	podložka

Šrouby pro nepředpjaté spoje

8.8, 10.9	- dle ČSN EN ISO 4014, 4017	přesný šroub
8, 10	- dle ČSN EN ISO 7413, 4032	matice
140,200,300 HV	- dle ČSN EN ISO 7089, 7090	podložka
A4 / 70	- dle ČSN EN ISO 3506-1	šroub nerez
A4 / 80	- dle ČSN EN ISO 3506-2	matice nerez

- dle ČSN EN ISO 7089, 7090 podložka nerez

Požadované průkazní zkoušky ZM – viz příloha P1 kap.19.A TKP:

1) zkouška **tahem** dle ČSN EN 10002-1 (mez pevnosti R_m, min. mez kluzu R_{eH} a minimální tažnost dle tab.7 ČSN EN 10025-2 a Tab. A.3 ČSN EN 10210-1)
2) zkouška **rázem v ohybu** dle ČSN EN 10045-1 (minimální hodnoty nárazové práce KV (J) dle tab.9 ČSN EN 10025-2 a Tab. A.3 ČSN EN 10210-1)
3) zkouška **chemického složení** dle ČSN EN 10025-1, včetně stanovení uhlíkového ekvivalentu CEV (maximální povolené hodnoty dle tab.6 ČSN EN 10025-2 a Tab. A.1,A.2 ČSN EN 10210-1)
4) zkouška **jakosti povrchu** dle ČSN EN 10163-1,-2,-3 (včetně stupně přípravy povrchu pro provedení PKO dle ISO 8501-3)
5) zkouška **vnitřní jakosti** dle ČSN EN 10160 (plechy), ČSN EN 10306 (tvarové tyče)
6) mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti dle ČSN EN 10029 (plechy) a dle ČSN EN 10034 (válcované profily tvaru H) a ČSN EN 10246 (trubky)

A - PLECHY:

ad 1) z každé tavby

ad 2) z každé tavby , pro jakostní stupeň J2 z paty vývalku (tl. ≥ 6 mm)

ad 3) z každé tavby

ad 4) třída **A**, podskupina **2** dle ČSN EN 10163-1 a ČSN EN 10163-2 (odstraňování vad zavařením pouze se souhlasem objednatele, odstraněním vad broušením nesmí být podkročeny tolerance tloušťky ZM dle ČSN EN 10029, kontrola odstranění vad metodou PT či MT), kategorie přípravy povrchu pro provedení PKO dle ISO 8501-3: **P3**

ad 5) plošná kontrola ZM ultrazvukem dvojitou sondou ve smyslu v rastru 200/200 mm, kritérium přípustnosti třídy **S1** dle ČSN EN 10160 (tl. ≥ 10 mm) – pouze patní desky záchytných systémů

zkouška okrajových hran, určených ke svařování v místech UT (KT) kontroly tupých svarů, pouze pokud je požadována jakost tupého svaru třídy B(B+) podle ČSN EN ISO 5817 - dvojitá sonda 100 % kontrola v šířce dle **Tab.2** ČSN EN 10160 (50 mm, 75 mm či 100 mm – dle tl.položky) od kořene svarové hrany – třída dle požadované jakosti svaru.

ad 6) třída **A** dle ČSN EN 10029

Volitelné (VP) a doplňující (DP) požadavky:

dle tab.P1 kap.19.A TKP: **VP6, VP10, VP15, VP19a**

B - TVAROVÉ TYČE, TRUBKY:

ad 1) z každé tavby

ad 2) z každé tavby, pro jakostní stupeň J2 z paty vývalku (tl. ≥ 6 mm)

ad 3) z každé tavby

ad 4) třída **C**, podskupina **2** dle ČSN EN 10163-1 a ČSN EN 10163-3 (odstraňování vad zavařením pouze se souhlasem objednatele, odstraněním vad broušením nesmí být podkročeny tolerance tloušťky ZM dle ČSN EN 10029, kontrola odstranění vad metodou PT či MT), kategorie přípravy povrchu pro provedení PKO dle ISO 8501-3: **P3**

ad 5) nepožaduje se

ad 6) ČSN EN 10024 (I), ČSN EN 10034 (I,H), ČSN EN 10279 (U), ČSN EN 10056-2 (L), ČSN EN 10210-1 (trubky)

dle tab.P1 kap.19.A TKP: **VP10, VP16, VP17, VP19a**

C - SPŘAHOVACÍ TRNY:

- prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č.163/2002
- ověřovací a kontrolní zkoušky dle ČSN EN ISO 13918, 14555: mez kluzu, mez pevnosti, tažnost, chemický rozbor
- doložení inspekčního certifikátu **3.1** dle ČSN EN 10204

D - PŘÍDAVNÝ MATERIÁL=SVARY:

- prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č.100/2013
- ověřovací a kontrolní zkoušky dle ČSN EN 13479: chemické složení, tažnost, mez pevnosti, mez kluzu, nárazová práce (nárazová práce KV 47J při teplotě pro návrh ZM)
- doložení inspekčního certifikátu **3.1** dle ČSN EN 10204

Jakost přídavného materiálu se volí tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová houževnatost svarového kovu přibližně odpovídaly hodnotám ZM svařovaných částí. Výrazně vyšší pevnost svarového kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena. Při svařování ocelí různé pevnostní třídy bude použit přídavný materiál odpovídající spojovanému materiálu nižší pevnosti.

E - ŠROUBY (inspekční certifikát 3.1):

- prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č.163/2002
- ověřovací a kontrolní zkoušky pro VP šrouby: chemický rozbor, zkouška tvrdosti a tahem na šikmé podložce dle ČSN EN 20891-1 (šrouby), zkouška tvrdosti a zkušebním zatížením dle ČSN EN 20898-2 (matice), zkoušky tvrdosti povrchu dle ČSN EN ISO 6508-1 (podložky)
- doložení inspekčního certifikátu **3.1** nebo zkušební zprávy **2.2** dle ČSN EN 10204

5.2. Spojovací materiál – svary

5.2.1. Základní požadavky:

1. Pro svařování se použijí výhradně metody obloukového svařování (plechy, tvarové tyče, trubky) a zdvihové přivařování svorníků s keramickým kroužkem nebo v ochranném plynu (spřahovací trny).
2. Specifikace a kvalifikace postupu svařování (**WPS** a **WPQR**) dle ČSN EN ISO 15607 – požadavek **6.2**.
3. Pro stanovení jakosti svařovaného výrobku se bude postupovat dle ČSN EN ISO 3834-1 až 5 a odpovídajících ČSN EN ISO 15609-1, ČSN EN ISO 14555 (WPS), ČSN EN ISO 15610, ČSN EN ISO 15613, ČSN EN ISO 15614-1, ČSN EN ISO 14555 (WPQR) .
4. Požadavek na jakost dle ČSN EN ISO 3834-1: třída provedení EXC3: **vyšší**, třída provedení EXC2: **základní**.
5. Požadovaná **jakost koutových a tupých svarů** dle ČSN EN ISO 5817: třída provedení **EXC3**: **B+**, třída provedení **EXC2**: **C**.
6. WPS bude uvedena v dokumentaci dodavatele, WPQR bude provedena a doložena zadavateli před vlastním zahájením svařování.
7. Svářeči musí mít platnou zkoušku dle ČSN EN 287-1 (pro svorníky dle ČSN EN 1418) Zkouška svářeče bude v souladu s rozsahem WPS. Pro kontrolu bude doložen seznam svářečů včetně jejich kvalifikace a rozsahu platnosti. Svářečský dozor zajištěný výrobcem musí splňovat požadavky ČSN EN 719.
8. S výjimkou přípojů případných montážních ok pro manipulaci s montážními díly během výroby, přepravy či montáže nesmí být na NK mostu mimo svarů předepsaných v PD

provedeny žádné další dočasné svary. Způsob provedení těchto dočasných svarů a odstranění bude uveden v technologickém postupu svařování (TPS).

9. Trhliny na povrchu svarů ani zápaly u svarů či ZM nejsou přípustné. Po opravě zápalů vybroušením nesmí být oslabení ZM ≥ 5% jmenovité tloušťky
10. Jakékoliv změny typů či dimenzí svarů oproti výkresové dokumentaci je nutno projednat s projektantem této PD.
11. Svarové plochy musí odpovídat schválenému katalogu svarů z budoucí výrobní dokumentace.
12. Svarové plochy musí být čisté, bez trhlin, mastnoty, zápalů a okují. Svarové plochy musí být suché a nesmí na nich dojít ke kondenzaci vody. Dílenské nátěry v šířce min. 100 mm od svarové hrany nejsou povoleny.
13. Svářeč a místo svarů prováděných mimo halu (montáž, předmontáž) musí být chráněno proti povětrnostním vlivům. Svařování při teplotách základního materiálu nižších než 0 °C avšak maximálně -5 °C se povoluje za podmínky, že jsou na montáži za účasti objednatele dodatečně provedeny zkoušky svařování postupem 6.2 podle EN ISO 15607 s uvedenou minusovou teplotou, včetně odpovídajícího předehřevu. Svařování je zakázáno pod teplotu základního materiálu -5 °C.
14. Sestavení montážního spoje se provede pro konstrukční části třídy provedení EXC3 pomocí montážních úhelníků.
15. Při svařování vícevrstvých svarů je nutno v kořenové oblasti zajistit řádné natavení ploch a provaření kořene. Po dokončení každé svarové housenky je nutno povrch očistit od strusky a nečistot, povrch musí být hladký, bez pórů, trhlin a zápalů. Vady je nutno mechanicky opracovat drážkováním nebo vybroušením.
16. Rozstřik svarového kovu musí být odstraněn.
17. Veškeré svary na NOK i vybavení mostu musí být provedeny jako nepřerušované a vodotěsné. Nenosné svary jsou provedeny jako výplňové či těsnící, ukončení musí být provedeno ovařením celé položky.
18. Všechny tupé svary budou provedeny s řádně provedeným **plným průvarem** kořene.
19. Předehřev spoje je nutno provést od spoje na obě strany na šířku stanovenou podle tloušťky svařovaných částí (teplota bude uvedena ve WPS, v souladu s WPQR)
20. **Všechny svary budou provedeny jako uzavřené a přechody svarů do základního materiálu budou opracované (podbroušení přechodů není povoleno).**
21. Navrženou účinnou výšku koutových svarů lze redukovat za předpokladu provedení svarů automatem pod tavidlem oproti hodnotám uvedeným na výkresech následovně: a_{we} na výkrese (povolená redukce a_{we} při svaření automatem)→ 4 (3.5), 5 (4.5), 6 (5), 7 (6), 8 (7), 9 (7.5). Tyto svary musí být provedeny s dostatečným závarem a hloubkou, bude doložena ve WPQR.
22. Nutno respektovat minimální účinné tloušťky svarů s ohledem na tloušťku spojovaného materiálu (např. dle čl. 10.2.4.2. zrušené ČSN 73 1401).
23. Materiálové charakteristiky svarového kovu budou odpovídat požadavkům EN ISO 544, přídavný materiál bude od jediného výrobce (nelze kombinovat) a bude dále odpovídat WPS, WPQR skutečného výrobce.
24. Přesná metoda (technologie) svařování a údaje o kvalitě elektrod budou specifikovány ve výrobní a montážní dokumentaci.

5.2.2. Požadované zkoušky a kontroly

Nedestruktivní kontrolu svarů:

Pro kontrolu svarových ploch a svarů se dle **ČSN EN 12062** použijí tyto nedestruktivní metody kontroly (**NDT**):

- VT - vizuální kontrola - pro svarové plochy i svary
- MT - magnetická zkouška - pro svarové plochy i svary
- PT - penetrační zkouška - pro svarové plochy i svary
- UT - zkouška ultrazvukem - pro svarové plochy i svary

Kvalifikační požadavky na pracovníky pro provedení NDT kontrol jsou v ČSN EN 473 (požadována minimálně úroveň 2), pro VT platí ČSN EN 470.

SVAROVÉ PLOCHY

1. VŠECHNY SVAROVÉ PLOCHY (SP):

VT - 100 % kontrola po celé délce SP (kontroluje se příprava, čistota, stav SP, laminace či zdvojení ZM,…) dle ČSN EN 970

MT(PT) - při zjištění vad (pomocí VT) povrchu pálené hrany nebo v okolí do 3 mm, stupeň přípustnosti 1

- po opravě SP návarem do 3 mm [PT- stupeň přípustnosti **2x** dle ČSN EN ISO 23277 pro jakost svaru B,B+,C ; MT – stupeň přípustnosti **2x** dle ČSN EN ISO 23278 pro jakost svaru B,B+,C]

2. SP PRO HLAVNÍ NOSNÉ ČÁSTI (TŘÍDA PROVÁDĚNÍ EXC3):

UT - 100 % kontrola dvojitou sondou v místech NDT kontroly tupých svarů v šířce dle tab.2 ČSN EN 10160 od kořene svarové hrany – třída E4 dle EN 10160

-u svarů s náběhem tloušťky ZM (úprava hoblováním) po opravě zápalů navařením pro tl. návaru přes 3 mm (stupeň přípustnosti 2 dle ČSN EN 1712 pro svary jakosti B)

MT(PT) - u svarů s náběhem tloušťky ZM (úprava hoblováním) po opravě zápalů navařením pro tloušťku návaru do 3 mm [PT- stupeň přípustnosti **2X** dle ČSN EN 1289 pro jakost svaru B; MT – stupeň přípustnosti **2X** dle ČSN EN 1291 pro jakost svaru B]

SVARY

NDT kontrola svarů se provede až po konečné úpravě svarů, v případě opravy svarů se opakovaná NDT kontrola svarů provede v celé délce, nikoliv jen v opravovaném místě.

1. VŠECHNY SVARY:

VT - 100 % kontrola po celé délce svarů dle ČSN EN 970 - stupeň přípustnosti dle jakosti svaru

2. SVARY PRO HLAVNÍ NOSNÉ ČÁSTI (TŘÍDA PROVÁDĚNÍ EXC3)

MT(PT) - 100% plochy v místech po odstranění dočasných svarů

- 100 % v místech náhřevu spojovaných částí

- při zjištění vad pomocí VT a jako doplňková v místech UT (KT) kontroly svarů [PT- stupeň přípustnosti **2x** dle ČSN EN ISO 23277 pro jakost svaru B+,B; MT – stupeň přípustnosti **2x** dle ČSN EN ISO 23278 pro jakost svaru B+,B]

UT - ZM v místech odstranění svarů pro dílenské pomůcky, zarážky, montážních oka či úchyty mostu (100% plochy + přídavek 50 mm na obě strany)

3. SVARY - TŘÍDA PROVÁDĚNÍ EXC2:

MT(PT) - při zjištění vad pomocí VT [PT- stupeň přípustnosti **2x** dle ČSN EN 1289 pro jakost svaru C; MT – stupeň přípustnosti **2x** dle ČSN EN 1291 pro jakost svaru C]

4. SVARY ZKOUŠENÉ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ STATICKÉHO VÝPOČTU

Tupé svary s požadavkem na UT kontrolu jsou určeny na základě statického výpočtu a jsou označeny ve výkresové části. Jedná se o mimo jiné o následující svary (v celé délce):

1. 100 % dílenských a montážních příčných svarů na hlavních nosnících (oblouk, hlavní nosník)

2. další tupé a koutové svary dle realizační dokumentace a výběru pověřeného zástupce zadavatele

Předepsaná třída zkoušení a vyhodnocení pro metodu:

UT - zkoušení dle ČSN EN 1714 – technika a třída zkoušení **B**, vyhodnocení dle ČSN EN 1712 – stupeň přípustnosti **2** pro svary jakosti B+. Zároveň pro tyto svary bude provedena magnetická zkouška (MT) pro zjištění vad na povrchu svaru.

Volba NDT (UT či RT) pro jednotlivé svary bude definitivně určena dle požadavků příslušného odborného pracoviště zadavatele při schvalování výrobní dokumentace ocelové NK mostu.

Destruktivní kontrola svarů :

Požaduje se u montážních tupých příčných svarů dolních pásnic hlavního nosníku, a to v rozsahu 2ks.

V kontrolovaném svaru bude na jedné straně 1 kontrolní deska (KD-rozměr po svaření min.300 mm kolmo na svar, resp. min.150 mm ve směru svaru) a na druhé straně 1 náběhová/výběhová deska (VD-rozměr min.100 x 100 mm). V ostatních svarech pásnic budou z obou stran pouze VD. Základní materiál KD musí být shodné tavby a vývalku jako ZM, obě části KD se při dílenské přejímce označí identickou značkou razidlem dle schématu rozmístění KD z dílenské dokumentace. KD se na dílně (montáži) přistehují a svaří průběžně stejným postupem jako přilehlý dílenský (montážní) svar.

Předepsané NDT zkoušky: **VT, UT**

Předepsané destruktivní zkoušky: 1. tahem dle ČSN EN 895 – 3 vzorky
2. rázem v ohybu dle ČSN EN 875

Případné změny v rozsahu DT určí vedoucí přejímky na základě výsledků NDT.

Přivařování spřahovacích trnů (svorníků,kolíků s hlavou):

Provede se dle ČSN EN ISO 14555, použije se metoda zdvihového přivařování svorníků s keramickým kroužkem. Před zahájením prací musí být předložen schválený WPS a WPQR v rozsahu podle ČSN EN ISO 14555, článek 9 a 10.

Povrch ZM musí být čistý, bez barvy, rzi, okují, kondenzátů, mastnoty, povlaků kovů.Způsob přípravy povrchu musí být uveden ve WPS. V případě teploty ZM při svařování nižší než 5 °C je nutný předehřev ZM, svařování při teplotě ZM pod 0 °C se nepovoluje.

Pro přivařování svorníků musí být použit pouze typ svorníku a typ keramického kroužku, který je uveden ve WPS, jiné kombinace nejsou povoleny.

Před zahájením prací bude provedena normální výrobní zkouška v rozsahu: 10 ks svorníků ve výrobně, VT (100 %), zkouška ohybem na úhel 60° (5 ks) a zkouška makrostruktury (2 svorníky, 90° středem svorníku).

Při vlastním provádění přivařování svorníků na konstrukci musí být prováděna průběžně zjednodušená výrobní zkouška. v rozsahu: 5 ks svorníků na začátku každé směny, 100% VT i zkouška ohybem,

Průběžný dozor provede výrobce na všech přivařených svornících, pokud se zjistí vadné provedení svaru (pórovitost, nerovnoměrný výronek, jiná délka svorníku), provede se zkouška ohybem 15° nebo zkouška tahem. V případě nevyhovujícího výsledku musí být práce zastaveny a zopakuje se normální výrobní zkouška (viz výše). Vadné svorníky musí být u konstrukcí výrobních skupin Aa, Ba beze zbytku odstraněny a na jejich místo s polohovým posunem musí být přivařeny náhradní svorníky.

6. VÝSTAVBA MOSTU

6.1. Postup a technologie stavby mostu

Před započetím prací se předpokládá ochrana či přemístění všech kolizních IS a sejmutí ornice (není součástí mostního objektu).

Opěry vč. základů se zřídí do svahovaných stavebních jam až po horní pracovní spáru. Následně se osadí ocelová NK mostu za pomocí podpory uprostřed rozpětí. Následně se vybetonuje deska mostovky ve středu rozpětí o délce 24 m. Po dozrání této betonové desky dojde k nucenému poklesu montážní podpory o 190 mm. Následně budou dobetonovány rámové rohy a deska mostovky v oblasti nad podporami.

Následně se zřídí přechodová oblast mostu společně s křídly z armovaných zemin. Poté se v horní části rovnoběžných křídel zřídí ŽB úhlové zídky a vlečná deska.

Nakonec se dokončí obvyklým způsobem mostní svršek (hydroizolace NK a vozovka na i za mostem) a vybavení mostu (podélný svod odvodnění, izolace, římsy, záchytné systémy = zábradelní svodidla + zábradlí, skluzy, servisní schodiště a úpravy kolem opěr).

Po dokončení přechodových oblastí se doporučuje provedení dynamické penetrace přechodové oblasti (vždy 1x v každém jízdním pruhu pro ověření homogenity zhutnění).
Doporučuje se sledování mostu v průběhu záruční doby a drobné poruchy vznikající z dosedání přechodových oblastí opravit v rámci záručních prací.

6.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce)

Zajištění přístupu na stavbu

Hlavní přístup ke stavbě mostu **SO 226** bude po celou dobu výstavby (pro dopravu stavebních materiálů, pracovníků, stavební mechanizace, odvoz vytěžené zeminy apod.) zajištěn primárně po trase budoucí **SO 124** z obou předpolí po provizorních staveništních komunikacích, viz část „Zásady organizace výstavby (ZOV)“ této PD.

Přístupové staveništní komunikace budou umístěné uvnitř dočasného záboru stavby.

Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Napojení stavby a nároky na technickou infrastrukturu (zdroj elektrické energie a vody, kanalizaci, telefon, internet apod.) pro celou stavbu řeší podrobně „Technická zpráva“ v části „ZOV“ této PD.

Zařízení staveniště, skladovací plochy

Návrh záborů ploch ZS potřebných pro výstavbu jsou patrné ze zakreslení v přiložených situacích (koordinační situace). Tyto zábory musí umožnit provedení plánovaných stavebních prací dle projektové dokumentace.

Pro práce spojené se stavbou mostu bude potřebný zábor území staveniště zahrnující v sobě jednak plochy v bezprostředním okolí probíhajících stavebních prací a dále plochy využívané stavbou či sloužící v průběhu výstavby pro zřízení potřebného zařízení staveniště.

V okolí objektu mostu se jedná o zábor na komunikacích bezprostředně navazujících na tyto objekty a dále pak jsou v záboru plochy v úrovni podpor mostu. Tyto plochy budou sloužit pro potřeby vlastní stavby, k umožnění pohybu stavebních mechanizmů používaných při výstavbě a případně k umístění potřebných staveništních objektů v minimálním rozsahu (stavební buňky, kontejnery, suché WC apod.).

Montážní a pomocné konstrukce

Pro dopravu nových materiálů a pracovních zařízení (zejména do stavebních jam pro přechodové oblasti a pro zřízení opěr) se počítá s dočasnými staveništními rampami a rovněž s použitím mobilních silničních jeřábů. Pro provedení betonových konstrukcí opěr se předpokládá zřízení konvenčního bednění na vhodně upraveném terénu. Pro betonáž mostovky se předpokládá použití systémového bednění za pomoci čerpadla čerstvé betonové směsi za kontinuálního nájezdu autodomíchávačů s transportbetonem. Dále budou použity montážní a pomocné konstrukce dle potřeb zhotovitele. Mechanizace pro pokládku vozovky na mostě bude shodná jako v navazujícím úseku dálnice D11 (**SO 124**).

6.3. Související (dotčené) objekty stavby

ČÍSLO	NÁZEV OBJEKTU	BUDOUCÍ VLASTNÍK/SPRÁVCE
Řada 000	**Objekty přípravy staveniště**	
SO 020	Příprava území	-
Řada 100	**Objekty pozemních komunikací**	
SO 101	Hlavní trasa D11 1108	ČR / ŘSD ČR
SO 124	PŘELOŽKA SILNICE III/30015 (KM 132,220)	
SO 125	PŘELOŽKA III/30016 (KM 132,150)	
SO 180	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – D1108	
SO 181	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – I/37	ČR / ŘSD ČR
SO 181	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – I/37	
SO 183	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA SILNICÍCH II. A III.TŘ. (ÚSEK MÚK KOCBEŘE-KÚ)	
SO 187	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE PŘED, PŘI A PO STAVBĚ (ÚSEK MÚK KOCBEŘE-KÚ)	
SO 193	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE PŘED, PŘI A PO STAVBĚ (ÚSEK MÚK KOCBEŘE-KÚ)	
Řada 300	**Vodohospodářské objekty**	
SO 306	DEŠŤOVÁ KANALIZACE DÁLNICE KM 128,153 – 132,155	ČR / ŘSD ČR
SO 311	DEŠŤOVÁ KANALIZACE DÁLNICE KM 132,155 – 133,000	ČR / ŘSD ČR
Řada 400	**Elektro a sdělovací objekty**	
SO 491	Systém DIS-SOS - kabelové vedení	ČR / ŘSD ČR
SO 492	SYSTÉM DIS-SOS – HLÁSKY	ČR / ŘSD ČR
SO 493	SYSTÉM DIS-SOS – ŠACHTY A PROSTUPY	ČR / ŘSD ČR
SO 494	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely	ČR / ŘSD ČR
Řada 800	**Objekty úpravy území**	
SO 801	Vegetační úpravy správce ŘSD	ČR / ŘSD ČR
SO 830	Rekultivace	Vlastníci pozemků
SO 860	Oplocení dálnice	ČR / ŘSD ČR
Řada 900	**Další objekty**	
SO 900	Ochrana D11 1108 před vandalismem a zcizováním majetku státu	ČR / ŘSD ČR

6.4. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu)

Inženýrské sítě

Před započetím stavebních prací na vlastním mostním objektu je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v obvodu staveniště, kolizní IS demontovat nebo provést jejich ochranu či úplné přeložení.

Po dobu výstavby bude na stávajících silničních komunikacích I/37 a II/300 provoz částečně omezen a usměrněn dočasným dopravním značením (DIO není součástí vlastního mostního objektu).

Ochranná pásma

Povinností správců všech v budoucnu zjištěných sítí je vytyčit v rámci staveniště v terénu a vytyčení protokolárně předat na staveništi zhotoviteli stavby. Zjištěné IS budou během stavby ochráněny před poškozením.

Přesná poloha všech sítí dle podkladů správců – viz přílohy **C.3** – Koordinační situační výkres, D.1.02.208.02 – Situace mostu.

Záplavová území

Objekt mostu **SO 226** se nenachází v záplavovém území.

Dopravní omezení

Po dobu výstavby nebude omezen provoz na žádné pozemní komunikaci.

7. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

7.1. Vytyčovací údaje

Průmět nosné konstrukce a spodní stavby mostu **SO 226** leží v celém rozsahu uvnitř trvalého záboru stavby a nedotýká se jeho hranice. Podkladem pro zpracování tohoto stupně PD je podrobné geodetické zaměření stavby a okolí (viz [6] a [8]). Součástí této PD **SO 226** je samostatná příloha „Vytyčovací schéma“, kde jsou uvedeny základní vytyčované body jednoznačně polohově i výškově definující pozici nového mostu.

Veškeré vytyčovací výkresy jsou polohově zpracovány v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (Křovákovo zobrazení, S-JTSK), a výškově v systému Balt po vyrovnání (Bpv). Veškeré vytyčovací práce budou prováděny v souladu s přílohou č. 9 TKP 1.

7.2. Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Poloha a uspořádání mostu **SO 226** vychází ze směrového a výškového řešení hlavní trasy dálnice D11 (**SO101**) v návrhové kategorii, viz výše kap. 3.4.1. Z tohoto řešení vychází i výsledné příčné prostorové uspořádání na mostě **SO 226**.

7.3. Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

Kompletní statický výpočet viz samostatná příloha „Statický výpočet“ v části „Dokumentace k PDPS“ této PD. Tímto statickým výpočtem byly podrobně posouzeny všechny nosné prvky mostu a byla navržena a posouzena jejich hlavní nosná výztuž.

Statický výpočet byl zpracován obecně bez znalosti konkrétního zhotovitele. Při případných změnách (například v postupu výstavby) v dalším stupni PD musí být proveden nový statický

výpočet pro prověření realizovatelnosti konstrukce. Tyto případné změny musí být odsouhlaseny odpovědným projektantem PDPS objektu a schváleny objednatelem.

7.4. Hydrotechnické výpočty

7.4.1. Hydrotechnické posouzení odvodnění povrchu mostu

Bylo provedeno posouzení odvodnění povrchu mostu, byla stanovena šířka rozlití v úžlabí vozovky a dále také hltnost + případný obtok odvodňovačů, viz. Příloha **2** této TZ. Délka úseku lemovaného zvýšenou obrubou (římsy na mostě + přechody na terén před a za mostem) bránící odtoku vody z vozovky do boku je cca 73,8 m. Hydrotechnický výpočet odvodnění povrchu mostu je v tomto stupni PD proveden v souladu s požadavky ČSN 73 6201/2008 a TP 107.

Povrch vozovky na mostě **SO 226** bude odvodněn stejně jako v navazujícím úseku dálnice příčným sklonem vozovky 2,5 % a podélným sklonem 0,8 %. V úžlabích desky mostu budou umístěny mostní rigolové odvodňovače s lapačem splavenin ve vzdálenostech stanovených hydrotechnickým výpočtem. Poslední mostní rigolový odvodňovač bude zřízen těsně před nižší opěrou O1. Podélný svod odvodnění bude vyspádován k nižší opěře O1, kde bude napojen na svislý svod v nice opěry. Ten bude vyveden do vývařiště pod mostem.

Plocha z úseku vozovky před a za mostem bude odvodněna skrz zádlažby na konci křídel.

Odvodnění mostu je navrženo na návrhovou intenzitu deště **(q_m) 200 l/s/ha** v trvání 10 minut s periodicitou p = 0,5 (t.j. dvouleté opakování) a s uvážením odtokového součinitele = 0,9.

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE

Jedná se o silniční most s krajními nouzovými chodníky. Pohyb pěších po mostě je tedy za běžných okolností vyloučen a může k němu dojít jen při neočekávaných událostech. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v těchto případech pohybují po mostě stejně jako v přilehlém úseku silnice.
Stavba bude v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, na komunikaci jsou v místech možného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (přechody pro chodce) navrženy úpravy v souladu s požadavky této vyhlášky.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Viz část „Zásady organizace výstavby“ této PD.

V Praze 11/2024 **Ing. Ludvík Kolpaský, Ph.D.**

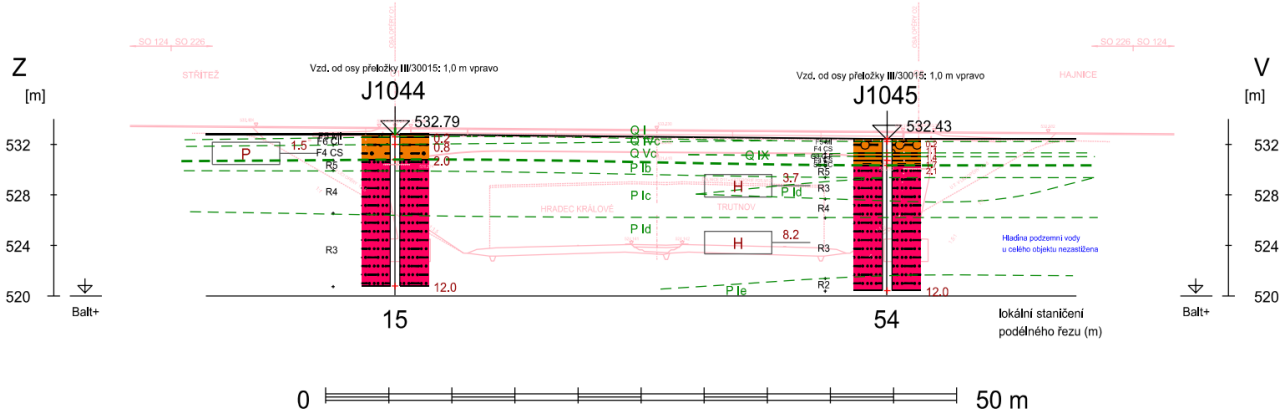
10. PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY

10.1. Příloha 1 – podrobný geotechnický průzkum 2020 (rešerše)

Zhotovitel GTP viz [12].

10.1.1. Poloha (podrobná situace) provedených sond

10.1.2. Geotechnické řezy



10.1.3. Dokumentace vrtaných jádrových sond

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Geologická dokumentace

Objekt **J1044**

Souřadnice X : 1009156.76
Y : 630970.19
Z : 532.79
Lokalita D11 1108
Mapa 1 : 25.000 03-442

Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma 721003	Norma 736133	Norma 736133
1	2	3	4	5		6	
1–2	KVARTÉR	Q19, Q12, Q13	0.0-0.2 : hlína, písčitá, organická, tuhá, hnědá		orSi	F5 MI	
			0.2-0.8 : jíl prachovito-štěrkovitý, úlomky do 2 cm, nesoudržný, pevný, světle hnědočervený		grsiCl	F6 CL	
			0.8-2.0 : jíl písčito-štěrkovitý, pevný, úlomky 1-7 cm	P 1.50	saSi	F4 CS	I
2–3	PALEOZOIKUM-PERM		2.0-2.5 : pískovec, jemnozrnný, silně zvětralý, rozvrtaný na deskovité úlomky 5-12 cm, šedý			R5	
3–4			2.5-2.8 : prachovec až pískovec, jemnozrnný, silně zvětralý, rozvrtaný na úlomky 4-10 cm, červenohnědý				
4–6			2.8-4.1 : prachovec až pískovec, jemnozrnný, mírně zvětralý, stř. vzdálenost puklin 8 cm, červenohnědý s šedými polohami			R4	II
			4.1-6.2 : prachovec až pískovec, jemnozrnný, mírně zvětralý, stř. vzdálenost puklin 12 cm, červenohnědý s šedými polohami				
6–12		P12	6.2-12.0 : pískovec, jemnozrnný, navětralý, stř. vzdálenost puklin 20 cm, červenohnědý, místy šedý			R3	III

POPISNÁ DATA

Druh / Typ sondy	jádrový IG vrt
Konečná hloubka	12.00
Vrtná technologie	jádrová/dia s výplachem
Vrtná souprava	RDBS
Jméno vrtmistra	P. Zmík
Datum ukončení vrtání	8.11.2018
Dokumentoval	J. Šindelář
Záznam GDBase	V. Šírmová
Odběr vzorků	J. Šindelář

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 – 3.0	195
3.0 – 12.0	76

PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena
Datum zjištění 8.11.2018

POZNÁMKA 1

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D

POZNÁMKA 2

P - penetrace tužkovým penetrometrem [kPa]

Měřítko	1 : 100
Projekt	18-037
Zpracoval	
Datum	26.11.2019
Příloha	

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Geologická dokumentace

Objekt

J1045

Souřadnice X : 1009162.28
Y : 630931.22
Z : 532.43
Lokalita D11 1108
Mapa 1 : 25.000 03-442

Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma 721003	Norma 736133	Norma 736133
1	2	3	4	5	6		
	KVARTÉR	Q19	0.0-0.2 : hlína, písčitá, organická, tuhá, hnědá		orSi	F5 MI	I
		Q14	0.2-1.1 : jíl štěrkovito-písčitý, pevný, nesoudržný, úlomky 1-5 cm, červenohnědý		grsaCl	F4 CS	
		Q31	1.1-1.4 : balvan prachovce, rozvrtaný na úlomky do 6 cm		Bo	G3 G-F	
		Q13	1.4-1.7 : jíl písčitý, tuhý, červenohnědý		saCl	F4 CS	
		Q21	1.7-2.1 : písek, jílovitý, štěrkovitý, stř.ul., šedohnědý		clSa	S5 SC	
	PALEOZOIKUM-PERM		2.1-3.0 : prachovec až pískovec, jemnozrnný, silně zvětralý, rozvrtaný na deskovité úlomky 4 cm až průměr vrtu, červenohnědý			R5	
			3.0-4.7 : prachovec až pískovec, jemnozrnný, navětralý, stř. vzdálenost puklin 15 cm, červenohnědý s šedými polohami	H 3.70		R3	III
5			4.7-6.2 : prachovec až pískovec, jemnozrnný, mírně zvětralý, stř. vzdálenost puklin 7 cm, červenohnědý s šedými polohami			R4	II
		P12	6.2-11.0 : pískovec, jemnozrnný, navětralý, stř. vzdálenost puklin 15 cm, červenohnědý s šedými polohami	H 8.20		R3	III
10			11.0-12.0 : pískovec, jemnozrnný, zdravý, stř. vzdálenost puklin 30 cm			R2	
15							
20							

POPISNÁ DATA

Druh / Typ sondy	jádrový IG vrt
Konečná hloubka	12.00
Vrtná technologie	jádrová/dia s výplachem
Vrtná souprava	RDBS
Jméno vrtmistra	P. Zmík
Datum ukončení vrtání	8.11.2018
Dokumentoval	J. Šindelář
Záznam GDBase	V. Šímová
Odběr vzorků	J. Šindelář

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 – 3.0	195
3.0 – 12.0	76

PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena
Datum zjištění 8.11.2018

POZNÁMKA 1

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D

POZNÁMKA 2

P - penetrace tužkovým penetrometrem [kPa]

Měřítko	1 : 100
Projekt	18-037
Zpracoval	
Datum	26.11.2019
Příloha	

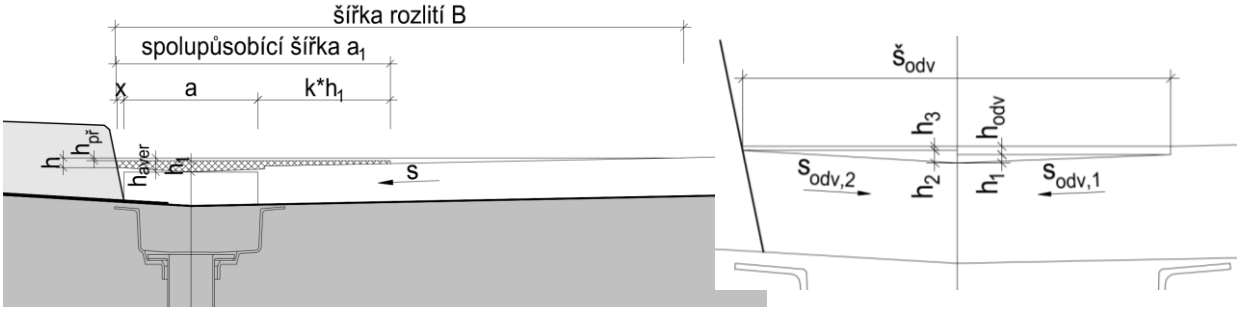
10.2. Příloha 2 – hydrotechnický výpočet odvodnění mostu

A) POSOUZENÍ ŠÍŘKY ROZLITÍ

POPIS TVARU ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU: zapuštěný odvod. proužek 10 mm pod vozovku
příčný sklon k vozovce i k obrubníku je 4 %

SPOLEČNÉ VSTUPY:

návrhová intenzita deště	q_m	[l/s/ha]	210
odtokový součinitel	φ	[-]	0,90
odtok vody	q_m*φ	[l/s/m^2]	0,019
drsnost povrchu rigolu	n	[-]	0,016



VSTUPNÍ ÚDAJE PRO ODVODŇOVAČE:

č. odvodňovače			1	2	3	MZ	ŘÍMSA
délka odvodňované plochy	l	[m]	16,100	19,100	19,100	2,300	7,700
vzd. odvodňovače od osy O2		[m]	3,500	22,600	41,700	44,000	51,700
příčný sklon proužku	s	[%/100]	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
podélný sklon proužku (směr toku proti staničení)	i	[%/100]	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
šířka odvodňované plochy	š	[m]	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
max. povolená šířka rozlití [m]	B_{max}	[m]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
sběrná plocha odvodňovače	S_m	[m^2]	162,6	192,9	192,9	23,2	77,8
množství srážek na sběrné ploše	Q_m	[l/s]	3,073	3,646	3,646	0,439	1,470
přítok z předchozího odvodňovače	Q_p	[l/s]	0,000	1,024	1,557	0,000	0,000
množství vody k odvedení	Q_m+Q_p	[l/s]	3,073	4,670	5,203	0,439	1,470
šířka zapuštěného odvodňovacího proužku	$š_{odv}$	[m]	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000
výška zapuštění odvodňovacího proužku	h_{odv}	[m]	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000
příčný sklon dna odv. proužku u vozovky	$s_{odv,1}$	[%/100]	0,040	0,040	0,040	0,000	0,000
příčný sklon dna odv. proužku u obrubníku	$s_{odv,2}$	[%/100]	0,025	0,025	0,025	0,000	0,000
výška vody na šikmé části odv. pr. u vozovky	h_1	[m]	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000
výška vody na šikmé části odv. pr. u obrubníku	h_2	[m]	0,006	0,006	0,006	0,000	0,000
výška vody nad šikmou částí odv. pr. u obrubníku	h_3	[m]	0,014	0,014	0,014	0,000	0,000
plocha plného nasycení odv. proužku	S_{odv}	[m^2]	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000
hloubka proužku u obrubníku	h_x	[m]	0,002	0,008	0,010	-0,011	-0,018
šířka rozlití	B_x	[m]	0,079	0,324	0,384	-0,448	-0,705
omočený obvod	O_x	[m]	0,605	0,856	0,919	0,460	0,723
plocha vody v rigolu	F_x	[m^2]	0,009	0,013	0,015	0,003	0,006
hydraulický poloměr	R_x	[m]	0,015	0,016	0,016	0,005	0,009
průtok	$Q_{m,x}$	[l/s]	3,073	4,670	5,203	0,439	1,470
	kontrola		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

POSOUZENÍ:

hloubka odpovídající $Q_m + Q_p$		h	[m]	**0,002**	**0,008**	**0,010**	**-0,011**	**-0,018**
posouzení rozlití		B	[m]	**0,582**	**0,828**	**0,889**	**-0,451**	**-0,709**
omočený obvod		O	[m]	0,605	0,856	0,919		
průtočná plocha		S	[m^2]	0,009	0,013	0,015		
hydraulický poloměr		R	[m]	0,015	0,016	0,016		
rychlostní součinitel	$C = R^{1/6} / n$	C	[-]	31,026	31,247	31,366		
stř. rychlost na vtoku	$v_s = C*R^{1/2}*i^{1/2}$	v_s	[m/s]	0,339	0,349	0,355		
typ odvodňovače [V, L, M]				**V**	**V**	**V**		
vzdál.mříže od obrubníku		x	[m]	**0,025**	0,025	0,025		
šířka mříže		a	[m]	**0,455**	**0,455**	**0,455**		
povrchová rychlost		v´	[l/s]	**0,390**	**0,402**	**0,408**		
výška vody na vnitřním okraji mříže		h_{in}	[m]	0,002	0,008	0,009		
výška vody na vnějším okraji mříže		h_{out}	[m]	0,000	0,003	0,004		
výška vody v ose odvodňovače		h_{aver}	[m]	**0,022**	**0,028**	**0,030**		
max.pobíraná výška vody (v ose)		h_{max}	[m]	**0,064**	**0,064**	**0,064**		
vrstva přetékající vody		$h_{př}$	[m]	0,000	0,000	0,000		
součinitel bočního nátoku	k = 5/v	k		14,728	14,317	14,101		
přilehlá šířka		$k*(h_{aver} - h_{př})$	[m]	0,323	0,402	0,418		
spolupůsobící šířka odvodňovače		a_1	[m]	**0,582**	**0,828**	**0,889**		
		Bx		**0,079**	**0,324**	**0,384**		
		hx		**0,002**	**0,008**	**0,010**		
		O_x	[m]	0,605	0,856	0,919		
		F_x	[m^2]	0,009	0,013	0,015		
		R_x	[m]	0,015	0,016	0,016		
množství vody na vtoku		$Q_v = A_1*v_s$	[l/s]	**3,073**	**4,670**	**5,203**		
množství vody vtékající do odvodňovače		$2/3*Q_v$	[l/s]	**2,049**	**3,114**	**3,469**		
množství vody obtékající a přetékající odvodňovač		Q_O	[l/s]	1,024	1,557	1,734		
hltnost vpustě				66,7%	66,7%	66,7%		

B) POSOUZENÍ PODÉLNÉHO POTRUBÍ

POPIS POTRUBÍ:			**1**	**2**	**3**	**MZ**	**ŘÍMSA**
vnitřní průměr potrubí v úseku	d	[m]	**0,150**	**0,150**	**0,150**	**0,250**	**0,250**
podélný sklon potrubí v úseku	i	[%/100]	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**
drsnostní souč.dle Manninga	n	[-]	**0,014**	0,014	0,014	0,014	0,014

POSOUZENÍ KAPACITY PODÉLNÉHO POTRUBÍ:							
přítok vody do potrubí	Q_p	[l/s]	**2,049**	**5,163**	**8,631**	**8,631**	**8,631**
poměr zaplnění potrubí	y/d	[%]	**20,5%**	**32,7%**	**43,1%**	**21,2%**	**21,2%**
výška hladiny v potrubí	y	[m]	0,031	0,049	0,065	0,053	0,053
úhel úseče	φ	[°]	107,5	139,5	164,2	109,8	109,8
omočený obvod	O	[m]	0,141	0,183	0,215	0,239	0,239
průtočná plocha	S	[m^2]	0,003	0,005	0,007	0,008	0,008
hydraulický poloměr	R	[m]	0,018	0,027	0,034	0,032	0,032
střední rychlost	v_s	[m/s]	0,789	1,029	1,184	1,134	1,134
maximální průtok	Q_{max}	[l/s]	**17,527**	**17,527**	**17,527**	**68,441**	**68,441**
průtok	Q	[l/s]	**2,049**	**5,162**	**8,631**	**8,631**	**8,631**
		kontrola	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000

POSOUZENÍ SAMOČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PRO ČÁSTEČNOU INTENZITU DEŠTĚ:

částečný přítok do potrubí	$Q_p/3$	[l/s]	**0,683**	**1,721**	**2,877**	**2,877**	**2,877**
poměr zaplnění potrubí	y/d	[%]	**12,0%**	**18,8%**	**24,2%**	**12,4%**	**12,4%**
výška hladiny v potrubí	y	[m]	0,018	0,028	0,036	0,031	0,031
úhel úseče	φ	[°]	81,0	102,7	117,9	82,6	82,6
omočený obvod	O	[m]	0,106	0,134	0,154	0,180	0,180
průtočná plocha	S	[m^2]	0,001	0,002	0,003	0,004	0,004
hydraulický poloměr	R	[m]	0,011	0,017	0,021	0,020	0,020
minimální unášecí rychlost	$v_{s,min}$	[m/s]	**0,750**	0,750	0,750	0,750	0,750
střední rychlost / min. unášecí rychlost	v_s	[m/s]	**0,569**	**0,749**	**0,871**	**0,818**	**0,818**
průtok	Q	[l/s]	0,683	1,721	2,877	2,877	2,877
		kontrola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
minimální unášecí síla	$T_{u,min}$	[N/m^2]	**3,000**	3,000	3,000	3,000	3,000
unášecí síla	T_u	[N/m^2]	**2,828**	**4,271**	**5,351**	**4,877**	**4,877**